

AUTORES

FERNANDO COELHO EUGENIO E HUGO BOLSONI ZAGO

O LIVRO DOS DRO NES



DJI PHANTOM 4 PRO V2 ©

UM GUIA COMPLETO PARA ENTENDER
TODAS AS PARTES E FUNCIONAMENTO

EDITORA
CAUFES



CCA
CENTRO DE CIÊNCIAS
AGRÁRIAS E ENGENHARIAS

O LIVRO DOS DRONES

UM GUIA COMPLETO PARA ENTENDER TODAS AS PARTES E
FUNCIONAMENTO

Autores: Fernando Coelho Eugenio e Hugo Bolsoni Zago

**FERNANDO COELHO EUGENIO
HUGO BOLSONI ZAGO**

O LIVRO DOS DRONES:

**UM GUIA COMPLETO PARA ENTENDER TODAS AS PARTES E
FUNCIONAMENTO**

**ALEGRE, ES
CAUFES
2019**

Dados Internacionais de Catalogação-na-publicação (CIP)
(Biblioteca Setorial Sul da Universidade Federal do Espírito Santo, ES, Brasil)

Eugenio, Fernando Coelho, 1989-
E87l O livro dos drones [recurso eletrônico]: um guia completo para
entender todas as partes e funcionamento / Fernando Coelho
Eugenio, Hugo Bolsoni Zago. - Dados eletrônicos. Alegre, ES :
CAUFES, 2019.

82 p. : il.

Inclui bibliografia.

ISBN: 978-85-54343-24-8

Modo de acesso: <https://nuvem.ufes.br/index.php/s/3XZyHy4rb2LcCbP>

1. Drones. 2. Inovações tecnológicas . I. Zago, Hugo Bolsoni,
1979- .

CDU: 629.73

Apresentação

A utilização de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP, ou no inglês, RPAS—*Remotely Piloted Aircraft Systems*) faz parte do cotidiano, a nível global, ora pelo seu uso recreativo ora profissional. Em nível profissional, os RPAS constituem uma parte importante e cada vez mais influente no rumo de pesquisas e análises para projetos em inúmeras áreas. Ressalta-se que a indústria de fabricação dos RPAS, dia após dia, traz ao mercado inúmeras plataformas e sensores, cada vez mais específicos para cada nicho de mercado, propiciando assim, um número maior de usuários. Entretanto, mesmo que sua utilização tenha tido um crescimento em escala logarítmica nos últimos dez anos, a taxa de pessoas qualificadas para sua utilização não teve o mesmo crescimento. Diante desse fato, esse livro reúne informações relacionadas à experiência vivida por eles ao longo dos últimos anos no desenvolvimento de protocolos de processamento de imagens e acessórios eletromecânicos para utilização em RPAS. Além disso, traz informações relacionadas aos diversos manuais de operação dos RPAS, legislação vigente e uma série de informações e curiosidades dos fóruns de aficionados por essas tecnologias. Espera-se que ao final da obra, o seu leitor, tenha uma visão mais ampla de cada componente do RPAS e possa utilizá-lo de forma mais segura e consiga acompanhar o desenvolvimento tecnológico do setor com mais domínio de conteúdo.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	6
CAPÍTULO 1 – O SISTEMA	9
CAPÍTULO 2 – CHASSIS OU FRAME	11
CAPÍTULO 3 – CABOS, CONEXÕES E CONSUMÍVEIS	14
CAPÍTULO 4 – HÉLICES	16
CAPÍTULO 5 – MOTORES	24
CAPÍTULO 6 – ELETRONIC SPEED CONTROL(ESC)	31
CAPÍTULO 7– BATERIAS	35
CAPÍTULO 8 – CONTROLADORAS DE VOO	46
CAPÍTULO 9 – RÁDIO CONTROLE E RECEPTOR	62
CAPÍTULO 10 – SERVOS	66
CAPÍTULO 11 – CÂMERAS	70
CAPÍTULO 12 – REGRAS DE USO NO BRASIL	74
REFERÊNCIAS	80

Dados dos autores

Fernando Coelho Eugenio

Engenheiro Florestal, mestre e doutor em Ciências Florestais. É professor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal da UFSM (PPGEF-UFSM) atua na temática das Geotecnologias aplicadas aos RPAS. É coordenador do *Laboratory of Innovation, Development and Application of Remotely Piloted Aircraft Systems*.

Hugo Bolsoni Zago

Engenharia Agrônomo, mestre em Fitossanidade e doutor em Entomologia Agrícola. É professor do Departamento de Agronomia da Universidade Federal do Espírito Santo, com área de atuação Entomologia Agrícola e liberação de inimigos naturais com uso de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas.

INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) os “drones” são denominados RPAS (*Remotely Piloted Aircraft Systems*, ou em português, Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas). Assim como uma grande parte da tecnologia existente, os RPAS foram concebidos inicialmente para fins militares (EISENBEISS, 2004). Como é possível destacar no próprio nome, o que diferencia esse sistema das aeronaves comerciais é a ausência de piloto presente na aeronave, no entanto, em muitos casos faz-se necessário a presença do operador em terra para pilotar a aeronave remotamente (EVERAERTS, 2008).

É importante destacar que as tecnologias presentes nos RPAS não são recentes, entretanto, nos últimos anos ocorreu a popularização. As tecnologias presentes nos RPAS vêm de muitos anos atrás, sendo os primeiros relatos do século passado, onde a Áustria atacou a cidade de Veneza na Itália, usando balões carregados com explosivos. Esses balões eram lançados de navios e através de um fio de cobre acionavam a ignição dos explosivos, quando estes estivessem sobre o alvo. Desde então os RPAS evoluíram principalmente para fins militares, sendo usados durante a primeira e segunda guerras mundiais, na guerra do Vietnam, Afeganistão e Iraque.

Atualmente com a popularização e crescente vendas para uso civil, os RPAS ganharam espaço notável para a ocupação do espaço aéreo. Atualmente, segundo dados do Sisant, em janeiro de 2019, estão cadastrados 62.048 RPAS, sendo que deste total, 21.945 de uso profissional e 40.103 de uso recreativo. Somente o estado de São Paulo possui aproximadamente 35% de todos RPAS do País. A Figura 1 contém a distribuição do número de RPAS por estado no Brasil para os anos de 2017 e 2018.

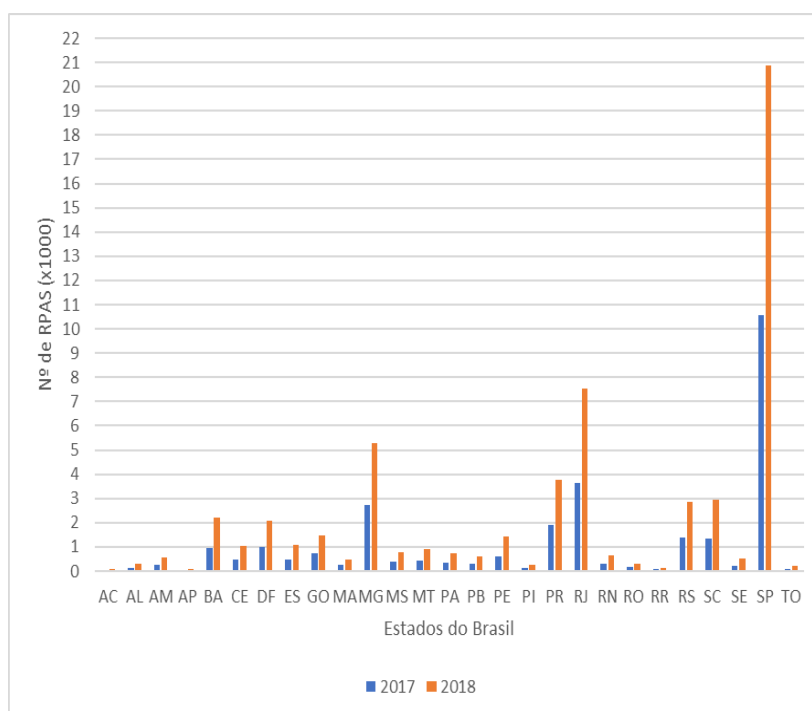


Figura 1 – Número de RPAS registrados por estados do Brasil nos anos de 2017 e 2018.

Dentre os componentes que foram desenvolvidos durante essas guerras, podemos destacar a criação do sistema de rádio controle, desenvolvido e patenteado por Nikola Tesla, motores a combustão e elétricos, sistema de giroscópios eletrônicos, piloto automático, Sistema de Posicionamento Global (GPS), acelerômetros, entre outros.

Os avanços em tecnologia computacional, sistemas globais de navegação e materiais mais leves para construção dos RPAS são alguns pontos responsáveis pela grande evolução e maior desenvolvimento destes. Diversos países, como Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Austrália, França, Inglaterra, Itália, Alemanha, Israel e África do Sul, merecem notável destaque pelo desempenho na pesquisa e desenvolvimento de RPAS.

Atualmente essa tecnologia está disponível para uso civil, tendo diversas aplicações entre as quais, podemos destacar: fiscalização ambiental, agricultura de precisão, monitoramento de extração de minério, ocupação de áreas urbanas, monitoramento de área de risco, entrega de mercadorias, transporte de pessoas entre outros. Diversas empresas surgiram no mercado e sendo a empresa da sigla DJI (*Dà-Jiāng Innovations Science and Technology*) a atual líder do setor, dominando aproximadamente 70% do mercado de RPAS para uso recreativo e

industrial, principalmente aeronaves de pequeno porte, abaixo de 25 kg de peso máximo de voo.

Para uma correta operação e uso dos RPAS, é importante conhecer todos os componentes estruturais e eletrônicos, bem como a correta configuração dos aplicativos que irão gerenciar o voo desse tipo de aeronave. De um modo geral, quando se fala de componentes estruturais e eletrônicos, deve-se ter a mente que existem dois moldes de compras dos RPAS, sendo: RTF (*Ready to Fly*) e os customizados. Os RTF, como o próprio nome traduz, são RPAS que saem de fábrica pronto para o voo, o que dificulta adaptações de acessórios e/ou outros componentes, uma vez que, todo o sistema está fechado para os itens que o compõem. Por outro lado, os RPAS customizados, possuem os componentes e os sistemas eletrônicos separados, o que permite adaptar e adequar acessórios com mais facilidade, entretanto o operador deve ter conhecimento para montar e configurar RPAS, devido a complexidade na escolha dos componentes estruturais, eletrônicos e a configuração da controladora de voo. Todos os *hardwares* e *softwares* de um RPA customizado deve estar em harmonia para extrair o máximo de eficiência.

Diante do exposto, ratifica-se a importância do tema do presente livro, pois, o entendimento dos componentes estruturais e eletrônicos que compõem os RPAS está lado a lado como conhecimento de operação de um RPAS, ou até mesmo mais elevado.

Entender como funciona o RPAS definirá quem irá seguir atuando no mercado e quem não conseguirá, uma vez que, durante a operação pode acontecer imprevistos passíveis de rápida resolução pelo operador, e essa resolução impactará diretamente no rendimento operacional e econômico da atividade. Deste modo, entender um pouco de cada componente e seu funcionamento, não o tornará especialista em conserto de RPAS, mas, te resguardará de prejuízos que poderão arruinar as operações com esses equipamentos.

Este livro apresenta os principais componentes estruturais e eletrônicos que compõem os RPAS multirrotores (decolagem vertical) e os asa fixa (decolagem horizontal). Cada componente será estudado separadamente e em associação com as diversas funcionalidades da aeronave.

CAPÍTULO 1

O SISTEMA

Ao imaginar o *layout* de um RPAS, provavelmente, será imaginado um RPAS de asa fixa ou um multirrotor, entretanto, existem inúmeras plataformas e combinações desses sistemas, por exemplo: 01 motor (similar a um helicóptero), multirrotores de 3,4, 6, 8 ou mais motores e os híbridos que usam motores elétricos e combustão combinados, dentre outros. Diante da infinidade de plataformas e em busca do melhor entendimento didático, optou-se por apresentar neste livro os layouts de um sistema multirrotor com quatro motores, disposto na Figura 1.1, e o de asa fixa com um motor disposto na Figura 1.2.

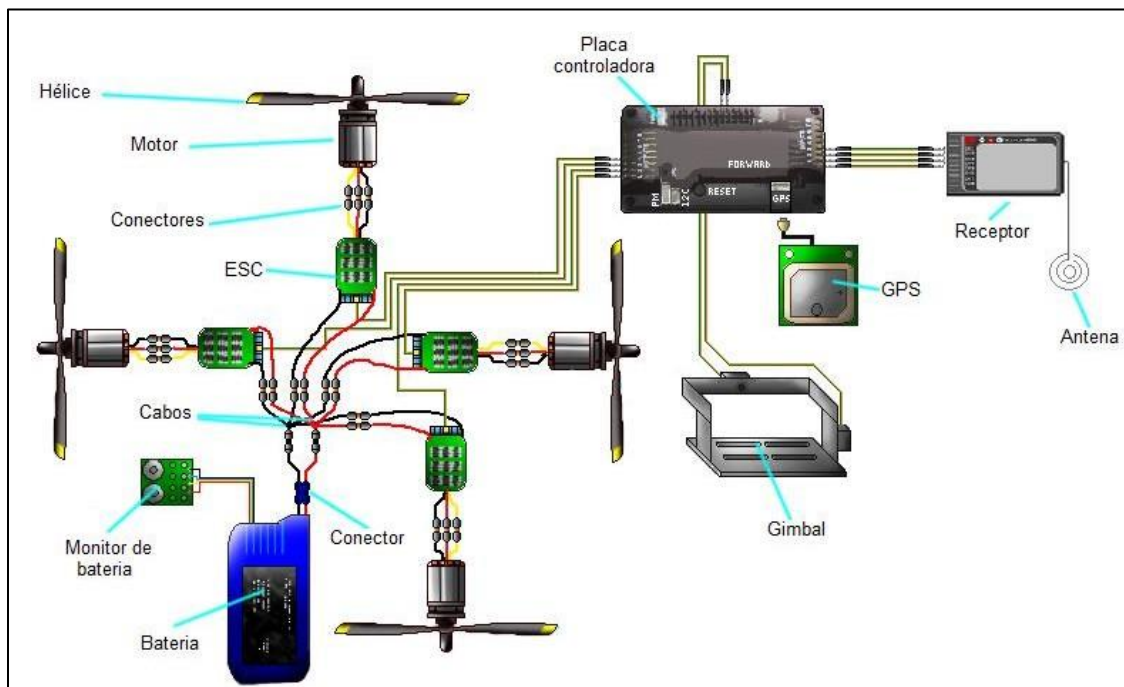


Figura 1.1 – Layout básico de um multirrotor de quatro motores

Ao analisarmos o layout básico do sistema multirrotor de quatro motores apresentado na Figura 1.1, observa-se que da parte externa para a interna é possível destacar a seguinte sequência de componentes: Hélice, Motor, ESC (*Electronic Speed Controller*), Controladora, Receptor e Bateria. Essa sequência é a base do sistema, é a responsável por receber a informação do operador por meio de ondas de rádio e convertê-la em sinal para que os motores executem o movimento desejado. Nos próximos capítulos, abordaremos detalhadamente cada

um desses componentes.

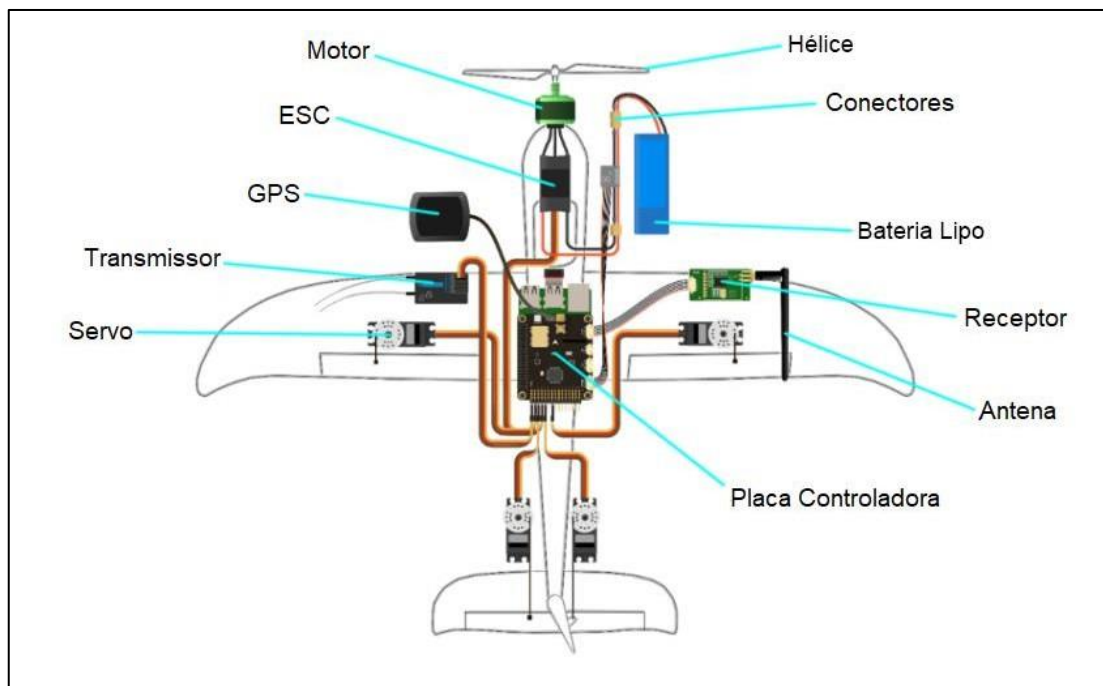


Figura 1.2 – Layout básico de um RPAS asa fixa de um motor.

Diferente da sequência de componentes demonstrada para o multirroto, o layout de um RPA asa fixa permite destacar a seguinte sequência de componentes: Hélice, Motor, ESC, Controladora, Receptor, Servos e Bateria. Aqui destaca-se o papel dos servos, que são os principais responsáveis pelos movimentos desta plataforma.

Entretanto os componentes que podem ser observados nas figuras anteriores vão além dos que foram citados, destaca-se também os que são comumente utilizados como por exemplo: os conectores, a placa de distribuição de energia, *ogimbal*, a câmera, a antena, o GPS, até mesmo o próprio corpo de sustentação do RPA denominado chassi ou *frame*.

Cada um desses componentes será abordado nos capítulos subsequentes, todavia, iniciaremos com os componentes responsáveis por integrar todo o sistema e levar dados, energia os cabos e conexões.

CAPÍTULO 2

CHASSIS OU FRAME

Os motores, hélices, bateria e demais componentes devem ser fixados numa estrutura física ou em uma armação que é denominada chassis ou *frame*. O *frame* é a estrutura que mantém todos os componentes juntos no RPAS, este fornece o suporte necessário para a fixação dos componentes. Portanto, o *frame* precisa ser projetado para ser resistente e rígido o suficiente, minimizar vibrações geradas pelos motores, assim como, deve ser leve, pois, caso contrário, será necessário utilizar componentes mais custosos, como motores mais potentes e baterias com maior capacidade de carga, conseqüentemente mais pesadas.

O *frame* dos RPAS multirrotores é formado por uma região central onde se acoplam os braços e onde ficam fixados os sensores, a controladora de voo e as baterias. Nas extremidades dos braços são acoplados os motores e, para algumas configurações, necessita-se de suportes para os motores, como pode ser observado na Figura 2.1. Os frames são comercializados de acordo com a distância do eixo diagonal da aeronave, por exemplo, o quadrirotor 450, apresenta 450mm de distância entre os motores opostos, portanto, a escolha do frame, deve considerar o peso máximo de decolagem, tamanho dos motores e hélice que irão ser acoplado no frame.



Figura 2.1 –Frame do multirroto F450. Fonte: <https://www.dji.com/br/flame-wheel-arf>

De uma maneira geral os *frames* são construídos em plástico, fibra de vidro, fibra de carbono, alumínio ou madeira. A fibra de carbono é o material rígido e leve capaz de absorver vibrações, no entanto, é o material de custo elevado. O uso de trilhos ou tubos de alumínio também é comum porque não são muito caros, sendo relativamente leves e rígidos, entretanto, não absorvem tão bem as vibrações dos motores, o que pode contribuir para a ocorrência de erros nas leituras dos sensores usadas pelo sistema de navegação e até mesmo a queda do RPAS.

Em relação aos RPAS de asa fixa, de modo geral os frames são construídos com outros materiais além dos citados anteriormente, em alguns casos a aeronave pode possuir vários materiais distribuídos em toda a estrutura, como isopor, EPO (Polioléfina Expandida) conforme Figura 2.2, EPP (Polipropileno Expandido), plástico ABS, Kevlar, fibra de carbono, filme plástico (comercialmente chamado MONOKOTE), nylon, fibra de vidro, madeira e alumínio. A distribuição desses materiais na estrutura da aeronave está de acordo com as características do material, entre as quais, preço, torção, rigidez, leveza entre outros.



Figura 2.2 –Frame do RPA asa fixa Skywalker constituído de EPO.

Fonte: <http://www.f-hobby.com/2017-skywalker>

CAPÍTULO 3

CABOS, CONEXÕES E CONSUMÍVEIS

Os cabos e conexões possuem três funções básicas nos RPAS: transmitir dados vindos do operador, transmitir a energia oriunda das baterias e unir todos componentes de forma integrada. Como praticamente em todos os sistemas eletrônicos, alguns usuários devem dar a devida importância a esses componentes, caso contrário pode gerar prejuízos financeiros oriundos de perdas no sistema. Como exemplo, temos quedas de RPAS devido à má fixação da fiação no *frame da* aeronave. Chassis de fibra de carbono possuem extremidades cortantes que podem danificar o isolante dos fios ou até mesmo corta-los por completo.

Com relação aos cabos, a maioria das peças que necessitam ser conectadas ou soldadas no sistema já saem de fábrica com os cabos já instalados com um determinado comprimento que facilita na junção e integração do sistema. Em contrapartida, quando pretende-se desenvolver o RPAS para fins específicos a preocupação com os cabos deve ser constante e a escolha do mesmo deverá obedecer às especificações de cada componente que será adaptado, principalmente em relação a espessura dos cabos.

Os conectores são utilizados para integrar, diversos componentes presentes na RPAS, como exemplos, bateria ao ESC, ESC ao motor e controladora de voo, controladora de voo ao receptor, câmera ao transmissor de vídeo entre outros componetes. Importante que os conectores sejam adequados para a espessura dos fios onde serão soldados, sendo importante verificar a especificação do conector, pois conectores pequenos podem gerar perdas por aquecimento e conectores grandes podem contribuir com peso e ocupação de área interna da aeronave. Escolha do tipo de conector a ser utilizado é um dos grandes problemas, não existe um padrão, mas mesmo assim, alguns proprietários de RPAS preferem determinados conectores, principalmente para baterias.

Os mais comuns usados em baterias, são os conectores EC5, EC3, XT60, T, XT90 e o sante faísca. No entanto, os conectores para alimentar componentes de baixo consumo e transferência de dados seguem um padrão mundial, utilizando

os conectores de extensão de servos do tipo Futaba ou tipo JR. A diferença entre os mesmos é apenas uma borda presente no conector tipo Futaba, que evita a conexão invertida e ajuda na fixação do conector ao componente eletrônico, como pode ser observado na Figura3.1.



Figura 3.1 – Conector padrão Futaba e JR

Fonte: <https://futabausa.com/product-category/accessories>

Assim como os cabos, deve-se atentar a esses conectores, uma vez que dependendo do país do fabricante, mudará o tipo, material e formato desse componente, como pode ser visualizado na Figura3.2.

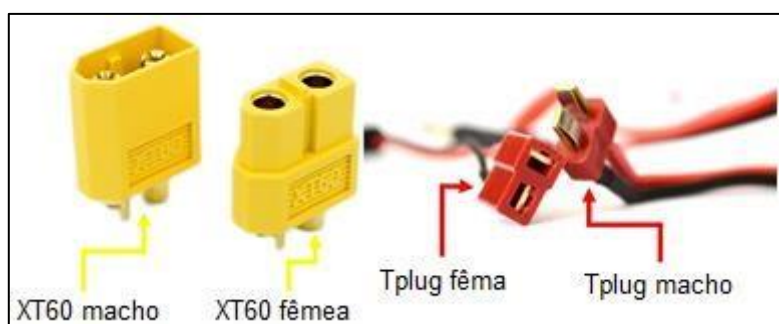


Figura 3.2 – Tipos de conectores

Fonte: (<https://futabausa.com/product-category/accessories/>). Adaptado pelo autor.

Existem também os componentes consumíveis, sendo o mais importante deles a solda, sendo a mais utilizada em componentes eletrônicos a Liga de Estanho. Conforme destacado por Demolinari (2016), apesar de haver tendência

dos fabricantes de oferecerem produtos já acoplados aos seus respectivos conectores, muitos componentes são vendidos na forma mais simples, o que leva o usuário soldar os próprios conectores, sendo que essa necessidade de se 'modificar' os produtos oferece vantagens como a de se adaptar ao projeto em desenvolvimento e desvantagens como a dificuldade da troca de componentes que venham a sofrer algum dano. Usuários sem experiência com solda podem ocasionar danos nos componentes durante o processo de soldagem devido ao excesso de aquecimento e ou realizar uma solda ruim, podendo ocasionar o rompimento do local soldado durante a operação com o RPAS.

Outro componente consumível importante, e o adesivo de fixação de parafuso, conhecido como trava rosca. Este é utilizado em praticamente todos os parafusos de um RPAS, pois, com vibração e rotação dos motores, esse adesivo auxilia no travamento, evitando que o parafuso solte do local instalado. Existem no mercado diversos tipos, entre os quais estão os de baixo, médio e alto torque. Durante a utilização desses adesivos, devemos colocar na quantidade certa para não exceder o travamento dos parafusos, caso contrário, quando houver necessidade, terá dificuldade para remove-los.

Outros materiais e componentes integram a estrutura de um RPAS, como por exemplo: anéis de vedação, parafusos, porcas, *meshguard* para proteção de fios, isolante termo retrátil, presilha do tipo gravata. Cada um desses deverá ser bem analisado e utilizado para organização dos componentes e fiação para integração no sistema.

CAPÍTULO 4

HÉLICES

Para melhor entendimento do próprio conceito de hélice e as características, se faz necessário pensar na seguinte sequência de componentes: bateria, motor e hélice. Ao analisar de forma simplificada têm-se que a bateria fornece a energia, o motor transforma a energia em movimento e, como a hélice está 'fixa' no eixo do motor, a hélice gira. Apesar da sequência descrita ser muito simples, é fundamental para entender a hélice, pois, é por ter a hélice nesse sistema que haverá o deslocamento, ou seja, se houver apenas bateria e motor o sistema não 'sairá do lugar' e isso leva-se a dedução da importância da hélice no sistema: a movimentação.

Em definição, hélice é um conjunto de pás conectadas ao cubo central (FIGURA 4.1). As pás são em formato de asa, ou seja, possuem perfil aerodinâmico capaz de gerar sustentação. Durante o movimento de rotação da hélice, o perfil aerodinâmico das pás produz força obedecendo ao princípio de Bernoulli à 3ª lei de Newton, criando diferença de pressões entre ambas as superfícies das pás, gerando empuxo.

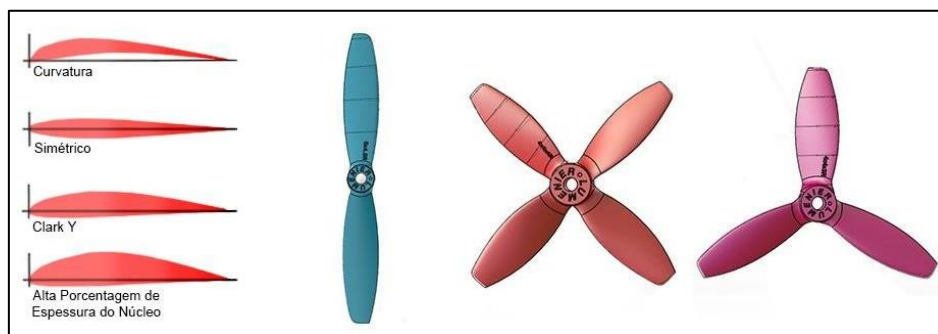


Figura 4.1 – Hélices com diferentes conjuntos pás.

4.1 CONCEITOS IMPORTANTES

4.1.1 Seção

As hélices são constituídas por pás, uma pá, assim como todo perfil aerodinâmico, possui seções: parte ventral, denominada cambra inferior, parte dorsal denominada cambra superior, corda representa a distância entre o bordo de ataque e o de fuga, conforme pode ser visualizado na Figura 4.2.

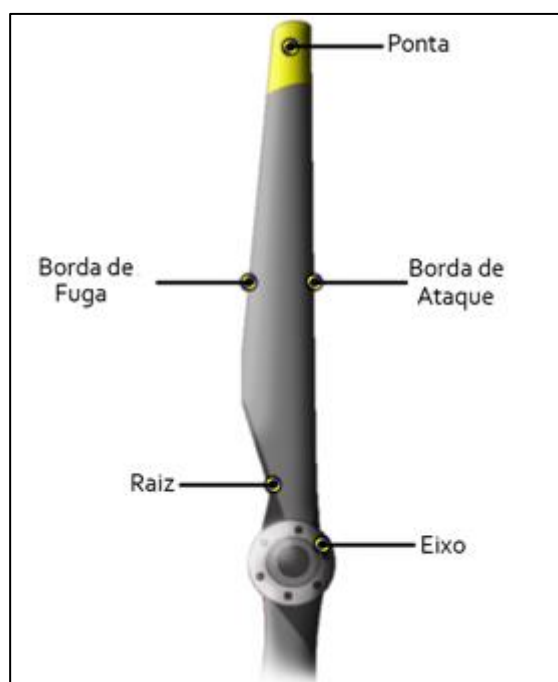


Figura 4.2 – Seções de uma pá de hélice.

O bordo de ataque é a parte frontal da hélice que recebe o primeiro impacto do ar durante o deslocamento e o bordo de fuga é a parte traseira da hélice, por onde o ar escoar.

4.1.2 Ângulo da pá

O ângulo de uma pá de hélice é dado em graus, determinado pelo ângulo entre a corda da pá e o plano de rotação da hélice, em outras palavras, pode-se dizer que é a inclinação da pá da hélice em relação ao plano rotacional, sendo este determinante para o passo, pois quanto maior o ângulo maior será o passo da hélice. Vale ressaltar que a velocidade de rotação da hélice é menor do centro

para a borda da pá. Uma hélice de boa qualidade tem o ângulo da pá variando de acordo com a velocidade em todas as seções da pá, como também variações na área da pá, ou seja, da base para a região distal da pá, conforme pode ser visualizado na Figura 4.3, isso distribui de maneira igualitária a força em todas as seções das pás.

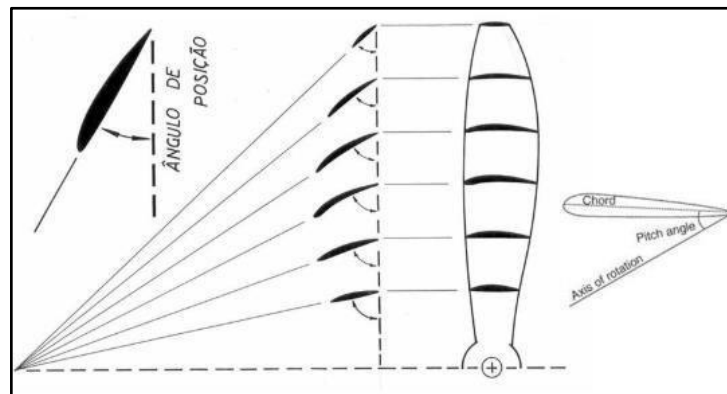


Figura 4.3 – Variação do ângulo da pá em uma hélice Fonte: Martins (2019)

4.1.3 Passo

É a distância percorrida pela hélice em uma evolução, conforme pode ser visualizado na Figura 4.4. Destaca-se que existem dois tipos de passos, o passo teórico, que é a distância que uma hélice deveria avançar em uma evolução e o passo efetivo, que é a distância real percorrida por uma evolução da hélice. Lembrando que existem também hélice de passo variável, que de acordo com as condições atmosféricas e velocidade da aeronave podemos adequar o passo para melhorar a eficiência. Isso pode ser usado em RPAS de grande porte, acima de 150kg, com motores a combustão.

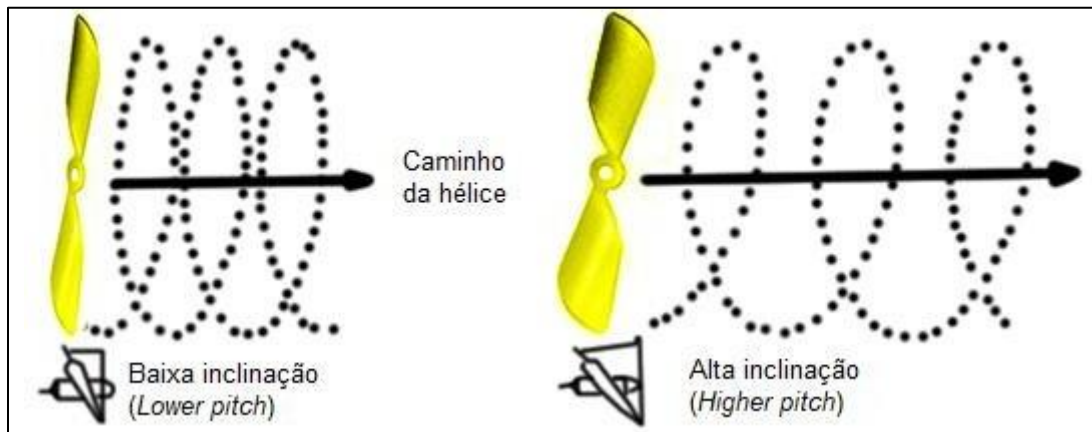


Figura 4.4 – Passo da hélice.

4.1.4 Recuo

O recuo da hélice é a diferença entre o passo teórico e o passo efetivo da hélice. A Figura 4.5 evidencia os dois tipos de passos e o recuo.

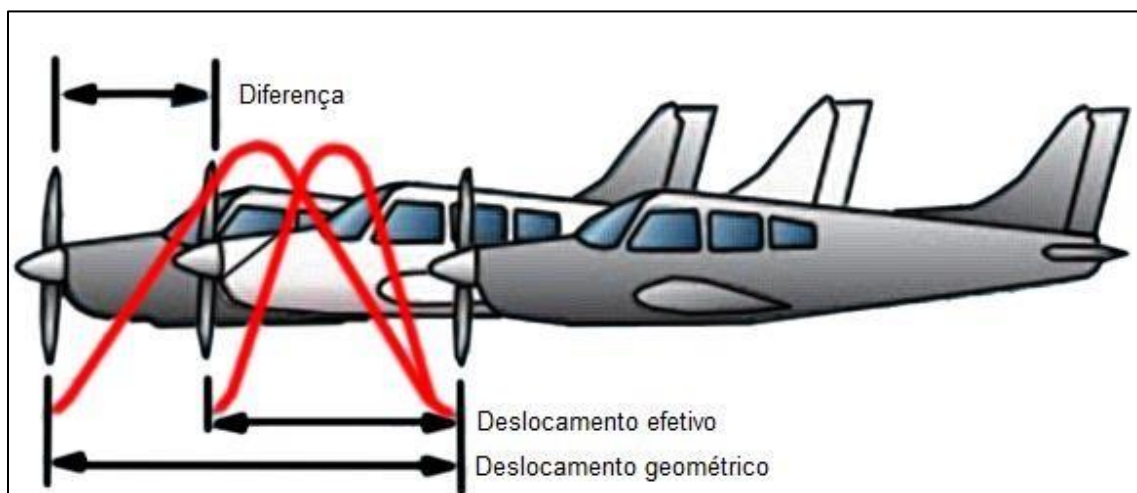


Figura 4.5 – Recuo e os passo teórico e efetivo de uma hélice.

4.1.5 Diâmetro

O diâmetro e a circunferência projetada da hélice ao completar o giro. É importante destacar que, ao aumentar o diâmetro ou o passo da hélice, irá gerar mais empuxo resultando em maior consumo de corrente elétrica, ou seja, se assumirmos que a rotação por minuto é constante, o aumento da área de superfície e arraste leva maior quantidade de ar movida e mais energia será necessária para girar, portanto, apesar de se conseguir maior empuxo,

necessitará de mais potência.

Desse modo, é importante que a hélice seja adequada para o motor, bem como para a bateria que será usada. Os motores elétricos de RPAS trabalham numa faixa de voltagem pré-estabelecida. Para cada voltagem que alimenta o motor, teremos rotações diferentes, medida em “Rotações Por Minuto” (RPM). Isso associado aos diferentes diâmetros e passos da hélice, gera diferenças de empuxo para o motor efetuar o trabalho. Devemos adequar as dimensões das hélices de acordo com a capacidade do motor e voltagem da bateria. Hélices não adequadas podem gerar um excesso de aquecimento para o motor ou ESC, podendo danificar esses componentes, bem como os rolamentos do motor. De forma contrária, uma hélice pequena não irá gerar a eficiência de trabalho desejada.

4.2 Tipos de hélice

Existem diferentes tipos de hélices e esses estão relacionados aos tipos de passos que essa hélice possui, pode-se citar as hélices com passo ajustável no solo, passo variável, automáticas, passo reversível, passo bandeira e passo fixo.

De modo geral as hélices de multirrotores e de asa fixa são do tipo passo fixo. Este tipo de hélice, conforme o próprio nome já diz, não possui variação do ângulo de suas pás, como consequência imediata não varia o passo. São fabricadas com um passo pré-determinado, sendo empregada em aeronaves de baixa performance que voam a uma altitude limitada.

4.3 Material

As hélices podem ser fabricadas com diversos tipos de materiais, com características particulares, entres as quais, de madeira, fibra de carbono, fibra de vidro, policarbonato, ligas de plástico, nylon e combinação desses materiais citados. Cada componente apresenta certas vantagens e desvantagens. Importante é a melhor adequação para o tipo de motor que está sendo utilizado. Geralmente os fabricantes de motores indicam qual tipo de hélice é mais adequada para o motor. Por exemplo, fibra de carbono e madeira são mais rígidos e fornecem melhor desempenho, por outro lado, certos compostos de plástico são

leves, resistentes a impactos e evitam vibrações durante o voo.

4.4 Balanceamento

A vibração é problema para RPAS, podendo danificar desde parafusos, rolamentos dos motores, estrutura do *frame*, interferir no funcionamento correto da controladora de voo e câmeras. As causas de vibração são diversas, entre as quais, estão parafusos frouxos, motores de combustão interna, rolamentos de motores danificados e hélices desbalanceadas.

O desbalanceamento de hélice origina-se, de maneira geral, devidos às imperfeições da fabricação ou dos materiais, pode ocorrer também durante a utilização, como por exemplo, uma pequena queda da aeronave e que não foi suficiente para quebrar a hélice, apenas fez uma pequena deformação da estrutura. Os sintomas de hélice desbalanceada são, principalmente, ruído excessivo do RPAS e aumento das vibrações, diminuindo assim a eficiência do conjunto.

A hélice desbalanceada está com variação do centro de massa, portanto, para correção, ou seja, o balanceamento é necessário usar métodos que auxiliem na aproximação do centro de massa ao eixo de rotação. Esse movimento de massa é realizado por meio da uniformização dos pesos das pás que compõem as hélices, na Figura 4.6 é apresentado o suporte para balanceamento da hélice.

⚠ Caso uma das pás esteja mais pesada à oposta, está sempre irá ficar para baixo. × 3) é uma hélice de 3 pás de 5 " que tem um passo de 4 polegadas.

Para equilibrar o sistema, devemos retirar peso da pá mais pesada ou adicionar peso na pá mais leve. Caso a diferença de peso seja pequena, podemos equilibrar fazendo desgaste com uma lixa fina na região distal da pá mais pesada ou adicionar fitas adesivas na pá mais leve.

⚠ Quando a diferença de peso é muito grande entre as pás, devemos substituir a hélice.

Em RPAS de grande porte onde a hélice tem valor monetário significativo, podemos adicionar chumbo na pá mais leve através de orifícios feitos na superfície da mesma.



Figura 4.6 – Balanceador de hélice Tru-Spin – DUB 499.

Fonte: (<http://storehobbies.com.br/dubr-499-499-balanceador-de-helice-tru-spin.html>)

⚠ É importante saber: ⚠

Existe forma de se ler as especificações das hélices, basicamente são utilizados dois formatos:

$L \times P \times B$ ou $LLPP \times B$ Sendo

que: L: comprimento, P: pitch, B: número de lâminas.

Por exemplo, as hélices $6 \times 4,5$ (também conhecidas como 6045) têm 6 polegadas de comprimento e têm um passo de 4,5 polegadas. Outro exemplo, 5x4x3 (às vezes 5040

⚠ De acordo com o sentido de rotação do motor é preciso ficar atento ao sentido de rotação das hélices, que também devem ser a mesma rotação do motor.

⚠ É importante saber: ⚠

Há uma relação direta entre hélices e motores, portanto, busque informações sobre dados de testes de propulsão do motor e veja quais hélices funcionam melhor como motor que você planeja usar. A mesma hélice pode se comportar de forma muito distinta em 2 motores, devido ao design, torque, potência, etc.

⚠ É importante saber: ⚠

Em um quadricóptero existem 2 pares de hélices distintos, o que os distingue são os bordos de ataque que são opostos. Ao colocar as hélices em um quadricóptero os pares serão cruzados em forma de 'X', pois assim, o RPAS levantará voo, caso contrário, o RPAS funcionaria como um potente ventilador de 4 hélices e não sairia do lugar.

CAPÍTULO 5

MOTORES

Basicamente existem dois grandes segmentos de motores em RPAS: motores elétricos(produzem movimento a partir da energia fornecida por baterias ou geradores) e motores a combustão (produzem movimento mecânico por meio da queima de combustível). Este capítulo abordará apenas o segmento dos motores elétricos.

Os RPAS, na grande maioria, possuem motores elétricos, que convertem energia elétrica em energia mecânica, o que possibilita o movimento das hélices, e consequentemente o voo. Como os motores possuem diversas características, torna-se importante conhecer sua constituição (FIGURA 5.1) e os principais tipos de motor elétrico existente no mercado. Dentre os motores elétricos existentes, temos: motores coreless, motores brush e brushless, este último podendo ser outrunner ou inrunner.

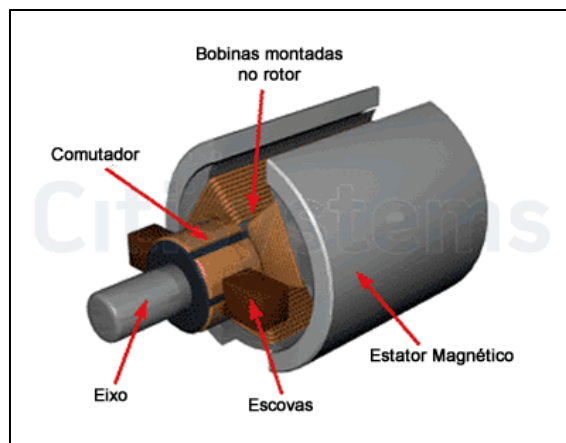


Figura 5.1 – Constituição básica de um motor elétrico.

Fonte: (<https://www.citisystems.com.br/motor-cc/>)

5.1 Motor Elétrico Coreless

Os motores *coreless* utilizam rotor que não possui núcleo de metal, ou seja, são motores de corrente contínua cujas bobinas são enroladas em torno de si mesmas e o ímã fica dentro desta bobina. Deste modo, o cobre fica enrolado em torno de si, colado por resina ou cola para dar o sustento e forma, ou, usam materiais super leves para servirem de forma.

Vantagens	Desvantagens
Suave: como não tem núcleos de materiais ferrosos, são literalmente mais leves; Velocidade e consumo de arranque muito baixos; Rápido para a inversão do sentido de rotação; Alta eficiência, acima de 85% quando comparado ao motor escovado; Aceleração e desaceleração rápida; São pequenos e compactos; Longa durabilidade e baixo consumo de energia; Geram baixo ruído elétrico.	Os motores Coreless tem menos torque que os Cored, pois, a função do núcleo, além de sustento da bobina, é aumentar a intensidade do campo magnético gerado pela bobina.

Os motores *coreless* são muito empregados em equipamentos que necessitam de rápida resposta de aceleração como em servos e em micro drones, por serem mais leves do que os motores com núcleo de metal (Figura 5.2).

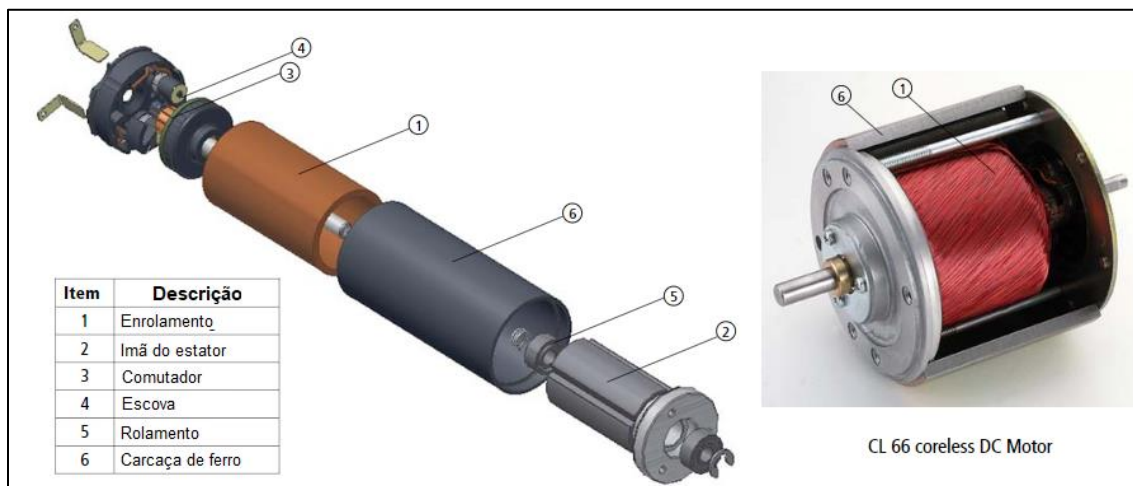


Figura 5.2 – Componentes do motor *coreless*.

Fonte: (<https://studylib.net/doc/18816589/coreless-dc-motors>). Adaptado pelo autor.

5.2 Motor Elétrico Brush

O motor elétrico *brush* (motor com escovas), é um motor de corrente contínua geralmente utilizado em componentes, como servos e pequenos drones, sendo que o funcionamento basicamente baseia-se em escovas de carvão que transferem a eletricidade para as bobinas presentes no motor através do comutador mecânico. São considerados de baixa eficiência, quando comparados aos motores *coreless* e os motores *brushless* (motor sem escovas).

Vantagens	Desvantagens
Inúmeros fabricantes e modelos; Encontra-se motores com praticamente qualquer torque-velocidade-potência; Velocidade de rotação limitada a voltagem máxima aplicada; Possuem baixíssimo custo de construção; Velocidade de rotação do rotor é proporcional à corrente aplicada.	Alta inércia (baixa relação torque/inércia); Alto peso (baixa relação torque/peso); Desgaste das escovas, manutenção periódica; Exige controle com realimentação (acionador com controlador); Exige sensor de velocidade/posição angular; Produzem arcos voltaicos e faíscas devido à comutação de corrente por elemento mecânico e necessidade de medidas especiais de partida, mesmo em máquinas pequenas.

5.3 Motor Elétrico Brushless

Ao contrário dos motores *brush*, os motores *brushless* são motores de corrente contínua e não possuem escovas nem comutador mecânico, isso contribui para maior eficiência. Geralmente são constituídos com ímãs permanentes ligados a um eixo ou um cilindro rotativo, que são empurrados e/ou puxados por campos eletromagnéticos dos enrolamentos elétricos, sendo

gerenciado por um controlador eletrônico de velocidade (ESC).

No motor *brushless*, a inversão da polaridade é realizada por um arranjo de transistores de comutação de potência de modo sincronizado com a posição do rotor. Portanto, os *brushless* frequentemente incorporam sensores de posição internos ou externos para detectar a posição real do rotor. Em alguns casos, a posição do rotor também pode ser detectada sem sensores.

Existem dois tipos de sensores utilizados nos motores *brushless*, os *sensored* e os *sensorless*, sendo que o segundo são os mais usados. Estes sensores, basicamente reconhecem a posição do indutor (neste caso os ímãs) e informam ao circuito de controle o que deve fazer para o motor manter o sincronismo e melhorar o rendimento. A Figura 5.3 exemplifica um motor *brushless*.

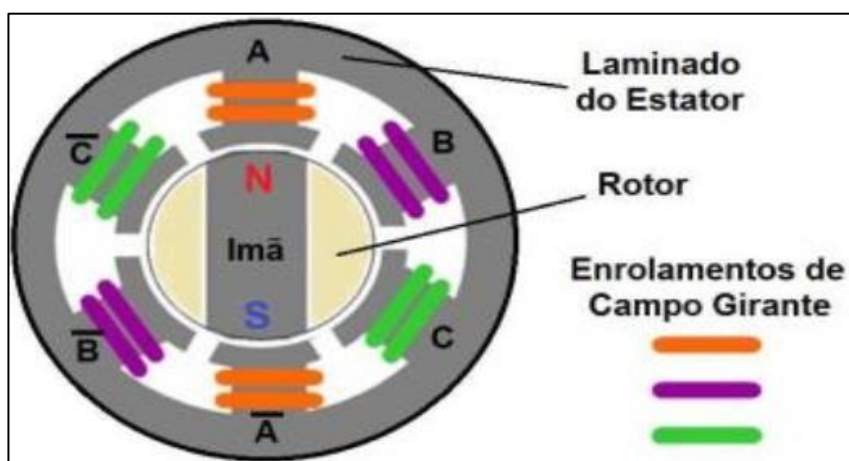


Figura 5.3 – Representação do motor elétrico *brushless*

Fonte: (LENZ, 2015). Adaptado pelo autor.

Vantagens	Desvantagens
Não há faíscas e muito menos ruído elétrico; Não há escovas para desgastar; Com os eletroímãs no estator, são muito fáceis de resfriar; Pode ter muitos eletroímãs no estator para um controle mais preciso;	Alto o custo do motor devido ao ESC; Exigem acionador com controlador (possuindo elementos eletrônicos sofisticados); Exigem sensor de velocidade/posição angular;

Possuem controle pela comutação eletrônica das fases, eliminando o uso das escovas, que consequentemente possuem alta durabilidade comparados com os motores elétricos com escovas.	
---	--

5.3.1 Motor elétrico brushless outrunner

Os motores *brushless outrunners* são motores em que o eixo fica fixo e a parte externa é que gira, ou seja, a carcaça do motor se movimenta enquanto o eixo é estacionário, sendo muito comum nos motores *brushless*. Este design permite uma rotação (RPM) relativamente baixa e um torque muito alto, eliminando a necessidade de por caixa de câmbio (*gearbox*).

Na concepção do *brushless outrunner*, os enrolamentos estão localizados no núcleo do motor. Portanto, os ímãs do rotor rodeiam os enrolamentos do estator, sendo que os ímãs do rotoragem como um isolador térmico, reduzindo desse modo a taxa de dissipação de calor do motor para o ar exterior. A Figura 5.4 exemplifica um motor *brushless outrunner*.



Figura 5.4 – Representação do motor elétrico *brushless outrunner*

Fonte: (LENZ, 2015). Adaptado pelo autor.

5.3.2 Motor elétrico *brushless inrunner*

Nos motores *brushless inrunner* o eixo interno (rotor) gira e a carcaça do motor fica parado, com a base fixada (estator). Portanto, o corpo do motor é fixo e somente o eixo gira. Normalmente os motores *inrunners* não são utilizados sem RPAS pelo consumo de energia e aquecimento interno.

A principal vantagem de uma construção de rotor interno é a capacidade de dissipar o calor. A capacidade de um motor para dissipar o calor afeta diretamente a capacidade de produzir torque. Por esta razão, a maioria dos projetos de motores elétricos utilizam um rotor interior. Outra vantagem de um design com rotor interno é a menor inércia do rotor. A Figura 5.5 exemplifica um motor *brushless inrunner*.

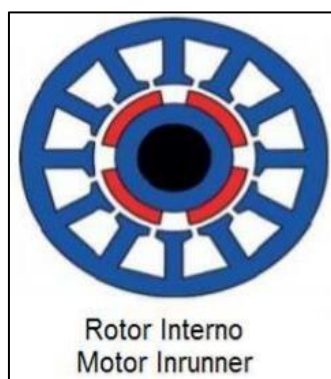


Figura 5.5 – Representação do motor elétrico *brushless inrunner*.

Fonte: (LENZ, 2015). Adaptado pelo autor.

5.4 Conceitos Básicos para seleção de motores

Um dos principais conceitos que deve ser levado em consideração na hora da escolha dos motores do RPAS é o *Maximum Take-Off Weight* (MTOW), em português significa, peso máximo de decolagem. O peso máximo de decolagem é o peso completo do RPAS, levando em consideração todos os componentes essenciais e os específicos, como *gimbal*, câmera, dentre outros que poderão estar acoplados. De uma maneira simplista, pode-se dizer que o motor deverá ser capaz de fornecer o dobro de empuxo do que o peso de decolagem do RPAS. Se o empuxo fornecido pelos motores for baixo, o RPAS não possui resposta efetiva para o controle da aeronave, existindo dificuldades para decolagem, estabilidade e pilotagem RPAS.

⚠ A equação em questão seria: ⚠

$$\text{Empuxo por motor} = (\text{MTOW} \times 2) / n$$

Sendo que:

MTOW: peso máximo de decolagem

N: número de motores utilizados no RPAS

⚠ EXEMPLO ⚠

Para um quadricóptero (quatro motores) com peso máximo de decolagem de 1kg, têm-se que o empuxo necessário para cada motor é de 500g. Totalizando 2kg de empuxo.

Outro fato importante na hora da escolha do motor é a eficiência, pois motores menos eficientes desperdiçam grande quantidade de energia, possuem baixa respostas de aceleração, geram ruídos elétricos que interferem na controladora de voo, GPS e bússola, os rolamentos são de baixa qualidade e com o tempo geram folgas e vibrações, isso reduz diretamente a qualidade da estabilidade da aeronave e no tempo de voo. A compatibilidade com o *frame* do RPAS também deverá ser observada, uma vez que, é necessário pesquisar motores cuja fixação ao frame seja possível, caso contrário não conseguirá fixar o motor ao RPAS.

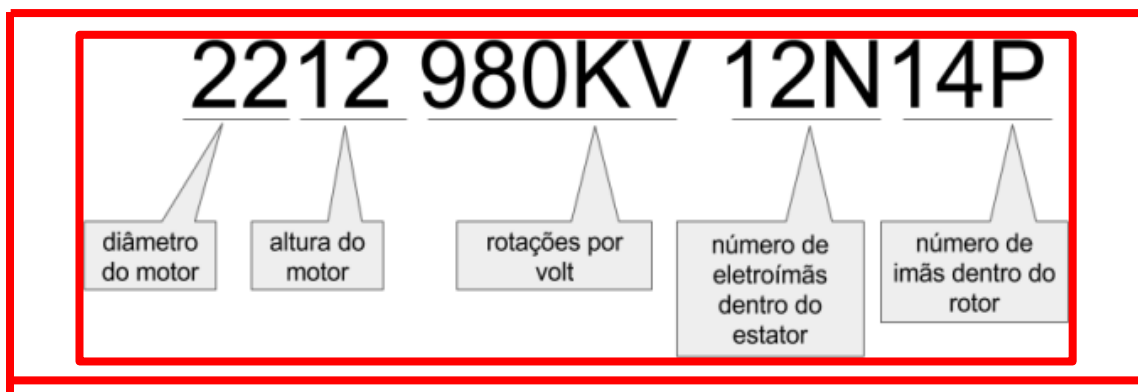
De forma geral, a escolha dos motores precisa ser harmônica com a capacidade do frame e os objetivos da aeronave. Motores grandes demais e ou pequenos demais, não serão efetivos e eficientes para os objetivos da aeronave. Vale ressaltar também o custo de aquisição dos motores elétricos, pois, quanto maior for a potência maior valor de mercado. Portanto, basicamente a escolha dos motores pode depender de vários aspectos do projeto, como: autonomia da bateria, a aplicação, o custo e a compatibilidade com o frame.

⚠ É importante saber: ⚠

De maneira geral, motores de maior diâmetro possuem mais torque e menor rotação, quando comparados aos motores menor diâmetro. Isso se deve ao fato de que quanto maior o diâmetro, maior o braço de alavanca, ocasionando maior torque. Um menor o diâmetro, ocasiona um aumento da velocidade angular (RPM).

⚠ O que significam os números escritos no motor? ⚠

Quando compramos motores elétricos nos deparamos com uma sequência de números. Veja abaixo o significado de cada número:



⚠ É importante saber: ⚠

A classificação de motores elétricos se baseiam em KV, ou seja, quantos RPM (K = RPM) por volt (V = por volt) o motor é capaz de produzir. Então o índice Kv estabelece uma relação entre RPM máxima e voltagem de alimentação, sendo que um motor elétrico de 900 KV alimentado por uma bateria de 10 V, teria 9000 RPM.

Em termos de KV, uma regra simples pode ser usada: em geral usamos baixo KV (abaixo de 1000KV) para drones cujo objetivo é levantar peso; e alto KV (acima de 1000KV) em drones menores, voltados para acrobacias ou corrida.

CAPÍTULO 6

ELETRONIC SPEED CONTROL (ESC)

Antes de iniciar no conceito de ESC, em português controlador eletrônico de velocidade, e suas características se faz necessário pensar na seguinte sequência novamente: bateria, motor e hélice. A bateria fornece energia, o motor transforma a energia em movimento e, como a hélice está fixa no eixo do motor, a hélice gira.

Apesar da sequência descrita ser muito simples, é fundamental para entender as funções do ESC. Este irá controlar a velocidade do motor gerenciando a energia da bateria em função das informações recebidas do receptor e/ou controladora de voo. Sem o ESC não é possível o controle da velocidade de rotação do motor, portanto, a sequência correta que deve ser pensada a partir de agora é: bateria, ESC, motor e hélice.

Cada ESC presente na aeronave é controlado independentemente por um sinal PPM (*pulse position modulation*) enviado pelo receptor do rádio controle ou da controladora de voo.

Em termos de *hardware*, o ESC é uma controladora para motores, que possui uma entrada para a bateria e três saídas para as bobinas do motor. Além disso, os ESC funcionam como um microcomputador, sendo que os mais completos podem realizar diversas funções entre as quais: proteção contra curto circuito, proteção para bateria, freio de motor, proteção contra altas temperaturas e voltagem, reconhecimento automático da voltagem da bateria, programação da voltagem do BEC (*Battery Eliminator Circuit*).

O tipo de motor de acordo com o número de bobinas, teste das bobinas do motor, corte de motor, inicializar o motor de forma suave ou brusca, transição suave ou rápida entre acelerações, limita aceleração, aceleração governada, avisos sonoros quando algo está errado, armazenamento dos dados do voo entre outros. A Figura 6.1 ilustra o ESC.

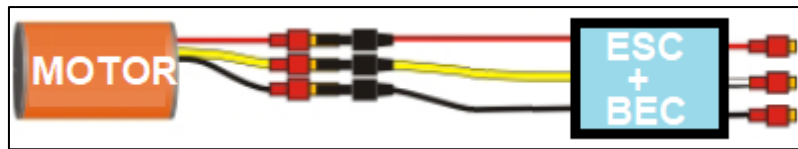


Figura 6.1 – Representação do ESC

Alguns ESCs possuem de forma integrada no circuito eletrônico, cuja função é diminuir a tensão da bateria ligada ao ESC e deixar a saída de energia do fio de três vias com voltagem que pode ser especificada na programação do ESC de 5 a 8,5 volts. Isso serve para alimentar o receptor ou a controladora do RPAS. Vale ressaltar que alguns ESCs não possuem BEC, e estes são denominados de OPTO, (FIGURA 6.2).

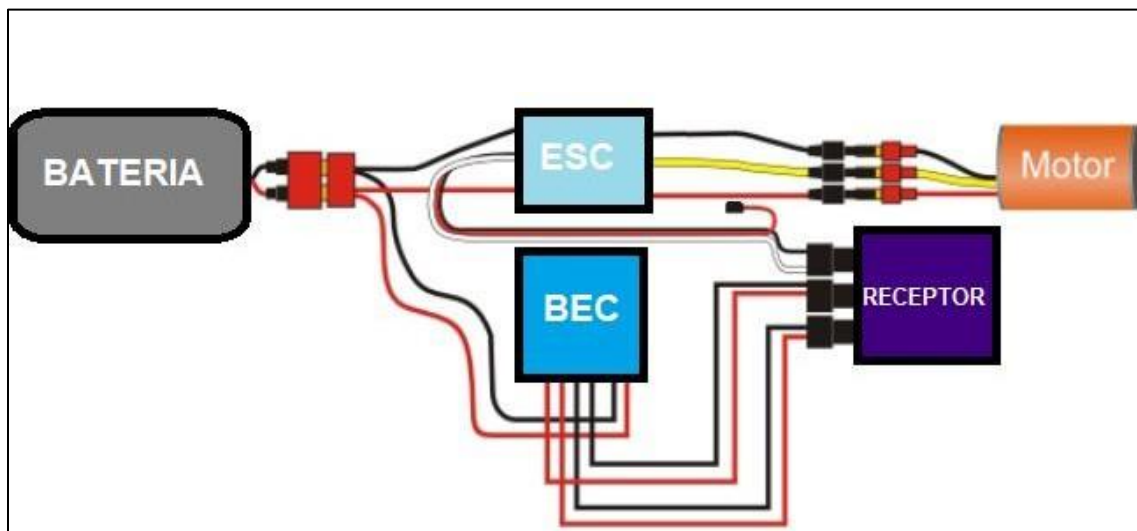


Figura 6.2 – Exemplo esquemático de um sistema com ESC OPTO

Quando utilizar esse tipo de ESC OPTO, devemos adicionar um BEC externo na aeronave para suprir a alimentação da controladora de voo ou receptor. Assim, os ESCs possuem capacidade de fornecer a quantidade de corrente que os motores podem demandar e os inversores do ESC têm a capacidade de inverter o sinal da tensão de suprimento, sendo possível, então, controlar tensões positivas e negativas.

6.1 Características dos ESC

A escolha do ESC para compor a aeronave depende de várias características, entre as quais, a capacidade do ESC em ampère para suportar a exigência máxima do motor de acordo com voltagem que será usada e tamanho da hélice. É aconselhável sempre escolher um ESC com no mínimo 30% a mais

de amperagem necessária, para demanda máxima do motor. Outro fator importante é a interface, ou seja, a facilidade de programação, que significa que alguns podem permitir o uso de diferentes sinais de faixa de frequência que outros.

⚠ É importante saber: ⚠

As três conexões que saem do ESC podem ser conectadas no motor em qualquer ordem. Para inverter a direção para a qual um motor está girando, você precisa trocar de posição dois dos fios. Alguns ESCs é possível fazer isso via programação.

⚠ É válido salientar: ⚠

Para todo o conjunto ESC/BEC funcionar corretamente é necessária uma programação que pode ser feita através de sinais sonoros, cartão de programação do ESC e/ou através de aplicativo específico conectado a um computador. É importante fazer os limites de aceleração entre rádio controle e ESC, ou seja, definir os limites máximo e mínimo do acelerador do rádio para o ESC reconhecer esses limites, processo chamado calibração do sistema rádio/ESC.

⚠ Tipos de ESCs disponíveis: ⚠

Linear BEC: Regulam a tensão, de modo que a placa controladora de voo e o receptor de rádio possam ser alimentado com segurança.

Switching BEC: Similar ao BEC linear, mas usa como método para baixar a tensão um regular chaveado.

OPTO: Esse ESC pode não possuir um BEC, o que pode exigir uma fonte de alimentação extra para a controladora de voo e o receptor de rádio. No entanto, oferecem maior proteção em função do isolamento opto-eletrônico.

CAPÍTULO 7

BATERIAS

As baterias exercem papel fundamental para os RPAS principalmente em relação à duração em voo, pois, são as baterias que fornecem energia necessária para o funcionamento dos dispositivos do RPAS. Diante desse papel fica nítida a importância de se utilizar baterias de boa qualidade e em perfeitas condições de trabalho.

A escolha do tipo de bateria a ser utilizada é bem complexa, pois o peso e composição influenciam no tempo de autonomia do RPAS, por isso, se torna importante conhecer as características de cada tipo de bateria, para assim, desfrutar da melhor maneira possível o uso e consequentemente, aumentar o tempo de voo dos RPAS.

Existe uma ideia de que quanto maior for a capacidade da bateria maior será o tempo de voo. Infelizmente, o aumento do tempo de voo não é proporcional ao aumento da capacidade da bateria. A Figura 7.1 exemplifica esta questão.

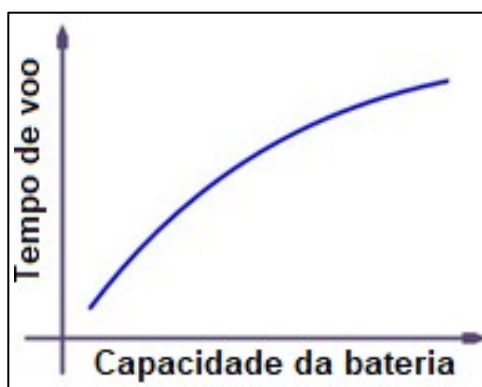


Figura 7.1 – Tempo de voo versus capacidade da bateria.

O propósito da bateria, como citado anteriormente, é o de fornecer energia para o sistema RPAS. As baterias são divididas por células, denominadas S – *Standart* (Células Padrão), onde cada célula adicional significa um 'S' a mais na bateria, por exemplo se uma bateria for 3S, contém 3 células, 6S contém 6 células.

A bateria é um dispositivo que transforma em corrente elétrica a energia proveniente de uma reação química, podendo ser compostas de diversos materiais, tamanhos e potência. Atualmente no mercado existem vários tipos de baterias, este capítulo abordará algumas utilizadas em RPAS, como as de

Chumbo, Níquel Metal Hidreto (NiMH), Lítio Iônico e Polímero de Lítio (Lipo). Abaixo será abordado as vantagens e desvantagens de cada tipo.

⚠ É importante saber: ⚠

As baterias não são a única forma de alimentar o sistema de um RPAS. Existem RPAS que possuem motor a combustão. Geralmente os motores a combustão equipam RPAS de maior autonomia de voo, como os de asa fixa. Mais recentemente estão surgindo RPAS que combinam motores a combustão e elétricos. Descartando a necessidade de baterias de grande porte, o motor a combustão movimenta um gerador de eletricidade que por sua vez alimenta os motores elétricos.

7.1 Baterias de chumbo

As baterias de chumbo são as mais acessíveis no mercado, entretanto, devido à natureza da composição (ácido de chumbo) são pesadas para serem usadas em RPAS principalmente os de pequeno porte.

LIMITAÇÕES

Quando armazenadas descarregada, se deterioram;
A tensão da célula não pode ficar abaixo de 2,1 Volts;
Densidade baixa da energia em comparação a demais existentes;
A composição química é perigosa, pode causar danos ambientais;
Permite somente um número limitado de ciclos de descarga;
Baixo desempenho em baixas temperaturas.

7.2 Baterias de níquel metal hidreto (NiMH)

As baterias NiMH é uma evolução das baterias de Níquel Cadmio (NiCad) e utilizam o níquel como matéria prima básica, que é menos tóxico que o cádmio,

amenizando a questão ambiental. Em comparação com as baterias de Lítio, tem menor densidade de energia. As baterias de NiMH não suportam carga rápida e necessitam de carregadores com corrente entre 0,1 e 0,3Ah sendo a voltagem nominal de 1,2 V por célula e 1,4V com carga máxima.

As baterias de NiMH apesar de suportarem muitos ciclos de carga em comparação com as de lítio, estão perdendo mercado, por diversas razões entre as quais pode-se destacar: tempo de carregamento, densidade de carga, taxa de descarga e falsa carga, sendo este último caracterizado pelo fato da bateria NiMH segurar a tensão alta até o final da carga durante o carregamento. Este fato leva o operador do RPAS acreditar que a bateria está completamente carregada, entretanto, não está o que pode levar a queda do RPAS.

Limitações
Tempo de carregamento longo; Pode apresentar falsa carga; Corrente limitada de descarga; O desempenho da bateria se deteriora se armazenada em temperaturas elevadas; Alta taxa de autodescarga em repouso.

7.3 Baterias de Lítio iônico

As baterias de Lítio iônico ou Íons de Lítio são baterias leves e com capacidade de armazenar altas densidades de energia, quando comparadas com as de Níquel e Chumbo. A composição química dessas baterias pode ser de óxido de lítio cobalto, óxido lítio manganês, óxido de lítio níquel manganês cobalto, óxido de lítio níquel cobalto alumínio, polímero de lítio e fosfato de lítioferro.

As baterias dos RPAS normalmente são de *Lithium polymer battery* (Lipo, em português, bateria de polímero de Lítio) com 3,0 a 4,2 volts por célula e também são utilizadas as de Fosfato de Lítio de Ferro (Life 2,5 a 3,6 volts por célula). Dentre as características dessas baterias, podemos ressaltar que

requerem baixa manutenção, baixa auto descarga, não apresentam falsa carga, são mais caras devido ao preço da matéria prima e os cuidados rígidos de segurança durante a produção, além disso, o material que compõem a bateria é extremamente inflamável.

As baterias de lítio desde a data de fabricação estão envelhecendo, ou seja, se deteriorando. Portanto, é muito importante ao adquirir a bateria estar atento a data de fabricação. Com ou sem o uso essas baterias vão perdendo a capacidade e começam a apresentar sintomas de envelhecimento entre os quais pode-se citar: diferenças significativas de voltagem entre as células, aquecimento, inchaço, aumento da resistência elétrica e queda rápida de tensão.

Para reduzir o envelhecimento precoce, deve-se armazenar em local fresco e a carga de cada célula deve estar entre 40% e 50% do valor total de carga. Outro fato importante é a voltagem mínima e máxima da bateria, pois, voltagens fora desse limite podem danificar a bateria permanentemente. Por exemplo, se a bateria possui voltagem mínima de 2,5 volts por célula e voltagem máxima 3,6 volts por célula, essas baterias requerem carregadores de baterias inteligentes que gerenciam a carga durante o carregamento para que não exceda os limites de voltagem da bateria.

7.3.1 Baterias de Lipo

As baterias de polímero de lítio são baterias de lítio iônico que apresentam algumas características particulares, diferindo das demais por apresentar eletrólito gelificado, isso permite que a bateria possua uma alta condutividade elétrica em temperatura ambiente.

As baterias de polímero de lítio apresentam como características suportar altas taxas de descarga durante o uso, são pequenas, leves e podem ser fabricadas em diversos formatos, sendo fundamentais para o uso em RPAS.

Para aquisição de baterias Lítio é importante entender as especificações nos rótulos das baterias entre as quais temos, tipo de bateria, números de células (S), amperagem (mAh), taxa de descarga (C), taxa de carga e capacidade de descarga. A Figura 7.2 apresenta essas informações.



Figura 7.2 – Identificação das características da bateria Lipo.

Ao analisar a Figura 6.2 pode-se observar o símbolo C, que significa taxa de descarga da bateria. Conhecendo a classificação C e a capacidade de uma bateria, pode-se calcular a corrente de descarga máxima segura e contínua da bateria. Para esse cálculo, se faz necessário multiplicar o valor de C pela amperagem da bateria. Por exemplo, uma bateria de 1500mAh de capacidade, com taxa de descarga de 50C, pode fornecer 75.000mAh de descarga.

⚠ É importante saber: ⚠

Se a classificação C for muito baixa, a bateria terá dificuldade em fornecer a corrente para os motores. Podendo assim gerar aquecimento excessivo e danificar a bateria se o consumo de corrente exceder a classificação de segurança.

A bateria LiPo foi projetada para operar dentro de uma faixa de tensão segura, de 3,0 volts a 4,2 volts. Quando se tem a descarga abaixo de 3,0 volts pode causar perda permanente e o excesso de carga acima de 4,2 volts pode ser perigoso, pois, poderá causar explosão. Para evitar esses problemas, o ESC, controladoras de voo e módulos de força, monitoram a voltagem da bateria durante o voo para evitar que a mesma chegue no limite mínimo de tensão. Já durante o carregamento, os carregadores são programados para não exceder a tensão máxima da bateria.

Limitações
Requer circuito de proteção para limitar tensão e corrente; A descarga rápida pode gerar danos físicos nas células; O eletrólito é altamente inflamável; Alto custo de fabricação; Envelhecimento, mesmo sem uso. Requer carregadores inteligentes para carregamento.

Vantagens
Densidade da energia elevada; Auto descarga relativamente baixa; Manutenção baixa; Altas taxas de carregamento e descarga; Alta disponibilidade de tamanhos e formatos; Leves; São menos perigosas ao ambiente do que o chumbo e níquel, quando descartadas.

7.4 Carregadores de bateria e fontes de alimentação

Ao pensar na taxa de descarga de uma bateria, fica evidente que a mesma necessitará de que se faça uma recarga para se a utilize novamente, pois, devido as propriedades químicas, a mesma poderá ser recarregada. Portanto, o papel desempenhado pelos carregadores de bateria é muito importante para o ciclo de utilização dos RPAS.

Os carregadores de bateria possuem circuitos eletrônico que gerenciam os pulsos de energia para que seja feita a recarga da bateria. Conforme citado nos tópicos anteriores, há uma série de tipos de baterias no mercado, portanto, têm-se a necessidade de carregadores multifuncionais, ou seja, que são capazes de carregar baterias de chumbo, níquel e lítio. Esses carregadores são conhecidos como carregadores inteligentes, pois, possuem microprocessadores que podem gerenciar diversas funções para cada tipo de bateria entre as quais, pode-se destacar: monitoramento das tensões durante o carregamento célula por célula,

reconhecimento automático do número de células das baterias, reconhecimento de células com problemas, carregamento simples, carregamento com balanceamento de células, ciclo de carga e descarga, carga rápida, carga de estocagem e descarga.

Existem carregadores inteligentes capazes de medir a resistência elétrica das células, monitorar a temperatura do carregador durante o carregamento, temporizador para interromper a carga depois de certo tempo pré-programado, fornecem dados do carregamento, entre os quais, número de ciclos da bateria, resistência elétrica, carga total adquirida entre outros, todos esses dados podem ser gravados na memória do carregador. Outro ponto importante é o fornecimento de energia para alimentação do carregador, de modo geral, a maior parte dos carregadores inteligentes de bateria não possuem fonte interna de alimentação e necessitam de fontes externas que forneçam tensões entre 11 e 24 volts. Essas fontes devem ter capacidade de fornecer tensão e amperagens constantes para não afetar o correto funcionamento do carregador. Deve-se utilizar fontes de alimentação com uma margem de segurança de 50% da capacidade em ampère necessária para o carregador, por exemplo, um carregador com capacidade de carga de 10 ampères deve ter no mínimo uma fonte de alimentação de 15 ampères.

Como descrito anteriormente, para o correto carregamento de baterias é necessário levar em consideração a taxa de carregamento da bateria “C”. Por exemplo, baterias Lipo, geralmente podem ser carregadas de 1C a 5C dependendo das especificações da bateria, ou seja, uma bateria de 4000mAh com taxa de carregamento de 1C, pode ser carregada com 4 ampères hora, caso a mesma bateria tivesse taxa de carregamento de 2C, esta poderia ser carregada com 8 ampères por hora, portanto, o tempo de duração para carregamento dessa bateria seria de meia hora.

Algumas baterias possuem carregadores inteligentes específicos, não sendo possível o carregamento sem o carregador da empresa fabricante, por exemplo, a empresa DJI fornece aos usuários baterias e carregadores inteligentes, não sendo necessário a compra de fonte de alimentação, pois, o carregador já possui todo o sistema de correção de amperagem, assim sendo, o usuário necessita apenas plugar a bateria no carregador e o carregador em uma fonte de energia.

7.5 Carregamento e balanceamento de baterias

Devido a constituição química das baterias e a quantidade de células presentes, pode surgir uma situação em que há um desbalanceamento entre as células da bateria devido ao aumento da resistência elétrica no interior de cada célula. Esse desbalanceamento pode levar a interrupções no fornecimento de energia, causando falhas no funcionamento do RPA e por consequência a queda em voo.

As baterias que possuem células desbalanceadas têm menor capacidade de armazenamento e com isso, durante o uso, se descarregam mais rápido em relação às demais o que pode gerar aquecimento dessa célula. Em algumas situações, as células desbalanceadas não retornam mais a carga total, portanto, não atinge voltagens similares às outras células da bateria, nesse caso a célula deve ser removida da bateria ou até mesmo descartar a bateria.

Diante do grave quadro que é a bateria possuir célula ou células desbalanceadas, é importante utilizar sistemas que possibilitem o balanceamento das células enquanto se faz o carregamento da bateria. Em outras palavras, para que se contorne esse problema, cada célula deve ser monitorada eletronicamente a fim de garantir a apropriada combinação de voltagem das células presentes na bateria, portanto, recomenda-se sempre carregar baterias usando a opção de balanceamento, dessa forma o carregador compensa durante a carga o carregamento individual de cada célula, até chegar no limite máximo de carga da bateria.

Destaca-se que existem diversos aparelhos e até programas que podem verificar a condição de cada célula antes da bateria ser utilizada para voo. Atualmente existem alguns modos de carregamento para as baterias Lipo, que serão descritos a seguir:

1. **Carga de saldo** - O carregador regula a voltagem de cada célula e pode carregá-las individualmente enquanto busca mantê-las no mesmo nível de voltagem, portanto, esse é o modo mais seguro e recomendado para carregar baterias LiPo.
2. **Carga direta (carga rápida)** – A carga é realizada somente pelo terminal principal e o carregador não monitora a voltagem de cada célula. De maneira geral esse modo é mais rápido no tempo de carregamento, entretanto, pode resultar em

voltagens de célula desequilibradas e a bateria pode não estar efetivamente 100% carregada ao utilizar.

3. **Carga de armazenamento** - O carregador atua para que cada célula da bateria possua tensão de armazenamento, que é de 3,7-3,8 volts. Esse modo é utilizado quando não se utilizará as baterias nos próximos dias, portanto, é útil para armazenar as baterias.

4. **Descarga** - O carregador drena a bateria até o limite mínimo de 3 volts por célula. Esse modo é utilizado em algumas situações específicas, como por exemplo, tentar equilibrar novamente células que não estão respondendo de maneira adequada ao carregamento.

7.6 Cuidados com baterias

Sabe-se que as baterias podem explodir, portanto, os cuidados que se devem ter se iniciam na aquisição, primeiras cargas e descargas, uso e armazenamento, pois, todas essas etapas devem ser realizadas de maneira correta para manter a qualidade da bateria, para que não ocorra a queda do RPA ou a inutilização da bateria precocemente.

Para a aquisição de baterias deve-se primeiro estar consciente do que é seu sistema e da necessidade de fornecimento de energia, pois, a compra deverá orientar-se primeiramente aos dados técnicos do RPA. Após saber a capacidade necessária da bateria é importante estar atento aos dados de fabricação e da empresa fabricante, pois, as baterias de lítio começam a envelhecer no momento que foram fabricadas.

Outra dica importante para os primeiros usos é que se faça, ao menos nos quatro primeiros ciclos de cargas e descargas, a utilização do carregador no modo de carga lenta, para isso, deve-se carregar as baterias com a metade da taxa de carregamento e durante o voo não exigir muito do RPA para não provocar o aquecimento exagerado da bateria.

É importante destacar que, o carregamento de baterias deve ser realizado em locais arejados, sem a presença nas proximidades de substâncias inflamáveis, a superfície para o carregador não deve ser inflamável, recomenda-se superfícies de alvenaria. Durante o carregamento é importante sempre ter a presença de pessoa responsável no local para evitar possíveis incêndios, pois, a maioria dos

incêndios com baterias de lítio aconteceram durante o carregamento.

O armazenamento das baterias deve ser realizado em locais fresco, longe de materiais inflamáveis e isoladas individualmente, caso alguma bateria entre em curto e pegue fogo, isso evita a propagação para as demais. Existem no mercado bolsas destinadas para armazenamento individual de baterias, são chamados “Lipo Safe Bag”.

Para manter a segurança e qualidade na utilização de baterias de lítio deve ser seguida as seguintes recomendações:

- Armazenar em local fresco, arejado e sem incidência de luz solar direta;
- Armazenar sempre com carga de armazenamento;
- Carregar horas antes que antecede o voo;
- Carregar sempre no modo de balanceamento de células;
- Evitar descargas rápidas durante o uso;
- Evitar queda ou qualquer ação que danifique;
- Não armazenar a bateria dentro da aeronave;
- Não carregar a bateria acima da taxa de carregamento;
- Não deixar a voltagem inferior a 3 volts por célula;
- Não perfurar a bateria;
- Não provocar curto circuito;
- Não submeter a altas temperaturas;
- Usar carregadores precisos.

⚠ É importante saber: ⚠

Caso a bateria LiPo estiver em chamas:

Usar um extintor de CO₂;

Caso não tenha extintor, jogue areia.

Se as chamas não puderem ser extintas, deixar a bateria queimar totalmente;

Não respire a fumaça;

CAPÍTULO 8

CONTROLADORAS DE VOO

Assim como a placa mãe está para um computador, a controladora de voo está para o RPAS, pois, esta irá processar os sinais de todos componentes, tais como: as funções emitidas pelo operador do RPAS, os sinais do GPS, comandos do gimbal, sensores de impacto, bússola, acelerômetros, barômetro, medidor de velocidade, dentre outros. A controladora também irá gerenciar a saída dessas informações recebidas, para controle da estabilidade do RPAS, ajuste da câmera, giro dos motores, etc.

A controladora de voo é um circuito integrado, normalmente constituído por um microprocessador, sensores e pinos de entrada/saída. Existem diversos tipos de controladora de voo, dependendo do modelo, a mesma pode ser utilizada em um aeromodelo, helimodelo, robôs, automodelos ou no próprio RPAS, o que dependerá apenas da configuração, portanto, ao comprar e for instalar a controladora, deve-se configurar de acordo com o fim desejado de utilização.

Algumas controladoras de voo apresentam apenas as funções básicas necessárias ao voo, como por exemplo o mapeamento dos canais do controle do rádio em informações para mudança de velocidade, direção e altitude, sendo esta, a função mais básica de uma controladora, entretanto, a maior parte das controladoras de voo disponíveis atualmente no mercado, possuem a capacidade de processar dados de componentes auxiliares ao voo, como por exemplo o GPS, neste caso, não são somente os comandos do controle que serão responsáveis pela velocidade de cada motor, uma vez que, a controladora consegue estabilizar o drone baseada em informações dos sensores inerciais e GPS, por essa razão, a pilotagem será facilitada. Controladoras de voo mais completas podem ser programadas previamente para realizar voos automatizados, ou seja, sem a necessidade de interferência do piloto durante todo o percurso definido previamente.

As controladoras são divididas em dois grandes grupos em relação a interface de programação, as que possuem código aberto e as que possuem código fechado. As controladoras com código abertos são desenvolvidas pelos usuários e permitem alterações nos algoritmos que controlam o hardware, por outro lado, as controladoras de voo de código fechado não permitem alterações,

entretanto, existem controladoras que possuem aplicativos que permitem alterar algumas funcionalidades mesmo sendo de código fechado, o que dependerá da interface gráfica disponibilizada pela empresa fabricante.

Este capítulo irá abordar alguns recursos que essas controladoras de voo fornecem aos usuários, as funções e integrações com dispositivos embarcados, os aspectos desejados, e por fim será detalhado uma controladora de voo de código aberto.

8.1 Características gerais

A principal função de um sistema de controle de voo (FCS-*Flight Control System*) é contribuir para a operação segura e econômica do RPAS (MAGNI, 1997). Atualmente, existem no mercado uma variedade de controladoras de voo, com diferentes níveis de recursos e capacidade de controle sobre o RPAS em voo, entretanto, pode-se também adquirir todos os componentes separadamente e montar a própria controladora de voo, geralmente utilizando Arduino. Um exemplo possível seria a aquisição de um sensor inercial e agrega-lo a uma determinada placa, caso a mesma aceite tal integração.

A controladora pode se conectar a todos os equipamentos eletrônicos contido no RPAS (FIGURA 8.1) e por meio de um processador interno possibilitam executar um conjunto de funções tais como: manter altitude, manter posição, voltar para o ponto de decolagem, voar de forma autônoma para pontos definidos, controlar o *gimbal*, dentre outros inúmeros sensores que podem ser adicionados ao sistema.

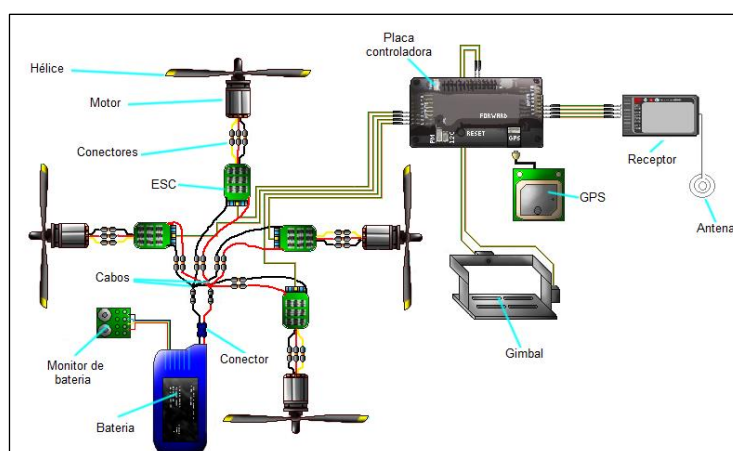


Figura 8.1 – Layout básico de conexão de uma placa controladora de voo em um multirrotores de quatro motores

A quantidade de portas seriais presentes em uma placa controladora de voo determinará quantos componentes externos poderão ser integrados ao sistema. Cada um desses componentes utilizarão uma UART (*Universal Asynchronous Receiver/Transmitter*), em português receptor/transmissor universal assíncrono, portanto, antes de adquirir uma controladora de voo, se faz necessário planejar quais dispositivos serão utilizados, para assim, escolher a melhor controladora para o perfil desejado. A seguir, na Figura 8.2 será pontuado as portas seriais da controladora PixHawker 4.

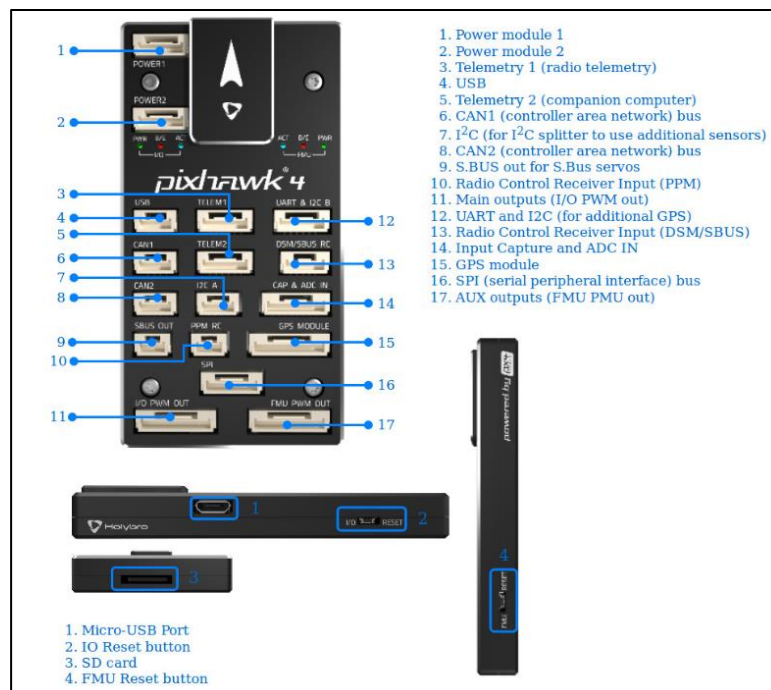


Figura 8.2 – Portas seriais presentes na controladora PixHawker 4.

Fonte: (https://docs.px4.io/v1.9.0/en/flight_controller/pixhawk4.html)

⚠ É importante saber: ⚠

Muitas controladoras não disponibilizam todas as UARTs possíveis para aCPU. Algumas controladoras também podem compartilhar uma UART com a conexãoUSB, o que pode exigir medidas para contornar esta limitação. Além disso, nem todas as controladoras permitem ativar *SoftSerial*. É importante estudar cada controladora antes de escolher.

8.2 Sensores

Como citado, a controladora é responsável por gerir o RPAS, recebendo e emitindo sinais. Os sinais coletados/emitidos são transmitidos por meio dos componentes/sensores presentes no RPAS e interligados à controladora de voo. É importante destacar que, não são todas as controladoras de voo que irão incluir todos os sensores que serão elencados abaixo, dependendo da controladora, poderá ser a combinação de alguns deles.

8.2.1 Acelerômetro

Como o próprio nome indica, o acelerômetro é o sensor responsável pela aceleração do RPAS, sendo que, o RPAS possui aceleração linear em até três eixos (X, Y e Z).

Uma das principais características dos acelerômetros de três eixos é que são capazes de detectar a gravidade e podem reconhecer qual direção está abaixo, desempenhando assim um papel importante ao permitir que RPAS multirrotores mantenham-se estáveis. É desejável que o acelerômetro seja colocado em posição paralela a controladora de voo, ou até seja integrado a mesma, a fim de que os eixos lineares se alinhem como os eixos do RPAS.

8.2.2 Giroscópio

O giroscópio (FIGURA 8.3) é um aparelho que pode ser deslocado de qualquer modo sem que a direção do eixo de rotação se modifique. Foi desenvolvido por Elmer Sperry, na *Sperry Gyroscope Company*, no ano de 1910. Sem dúvida alguma, foi um dos maiores inventos da aviação mundial, o que permitiu na época o controle mais fácil da aeronave, pois, possibilita saber, mesmo com mudanças de posição da aeronave, o curso que deverá ser seguido pela aeronave.



Figura 8.3 – Exemplo do giroscópio desenvolvido por Elmer Sperry

Fonte: (www.sperrymarine.com)

O giroscópio moderno possui integração total de comunicação com as controladoras de voo e deve ser montado com eixos rotacionais alinhados aos eixos do RPAS.

8.2.3 IMU (Unidade de Medição de Inércia)

A IMU é uma pequena placa que possui um acelerômetro e um giroscópio. A maioria contém um acelerômetro e um giroscópio, ambos de três eixos, e outros podem conter sensores adicionais, como um magnetômetro de três eixos, o que disponibiliza um total de 9 eixos de medição para a controladora do RPAS.

A IMU pode então condensar 3 sensores extremamente importantes para a operação de um RPAS, portanto, é imprescindível antes de qualquer voo, saber se a IMU está com o funcionamento correto, caso contrário, a mesma deverá ser

calibrada, processo pelo qual se rotaciona o RPAS em torno dos seus eixos.

8.2.4 Bússola /Magnetômetro

Uma bússola magnética eletrônica é o sensor capaz de medir o campo magnético da Terra e usá-lo para determinar a direção da do RPAS em relação ao Norte magnético. Este sensor é geralmente encontrado quando a placa controladora possuir entrada para o sensor GPS.

8.2.5 Barômetro

Devido a pressão atmosférica se alterar também de acordo com a altitude, é importante que se tenha um sensor capaz de captar esses dados. O barômetro é um instrumento que mede a pressão atmosférica, acoplado em uma placa controladora de voo, pois assim, pode-se ter uma leitura bastante precisa da altura do RPAS em relação ao nível do mar.

A maior parte das placas controladoras de voo recebe informações do sensor de pressão e da altitude do GPS para calcular uma altura mais precisa.

8.2.6 GPS

Os Sistemas de Posicionamento Global (GPS –*Global Position System*) é um aparelho que capta os sinais enviados por uma constelação de satélites e órbita da Terra para determinar sua localização geográfica específica, de acordo com um determinado sistema de coordenadas.

A placa controladora de voo poderá possuir um GPS integrado ou até mesmo um que esteja conectado por meio de um cabo. Vale destacar que a antena GPS não deve ser obstruída ou sofrer interferências que possam atrapalhar o recebimento do sinal desses satélites, portanto, ao voar dentro de um local fechado é provável que o sensor não receba sinais suficientes.

De acordo com Carneiro (2017), os sensores supracitados são ferramentas bastante utilizadas por serem de preços relativamente baixos e de respostas com considerável precisão até em ambientes fechados. Mcfarlane, et al. (2013) acrescenta que o estado da arte dos sistemas de posicionamento, entretanto, é representado pelos módulos de mapeamento a laser, que podem, em poucos

segundos, sondar um ambiente e recriar um mapa tridimensional em seu hardware.

8.2.7 Distância

Os sensores de distância estão sendo usados cada vez mais em drones, sendo bastante utilizados para evitar a colisão com objetos, prédios, árvores dentre outros que o RPAS poderá se colidir em voo. Atualmente, é comum encontrar sensores de distância apontados para a parte de baixo do RPAS, pois assim, o RPAS poderá aterrissar de forma automática. Esses sensores normalmente são baseados em tecnologia ultrassônica, laser ou lidar. O único contraponto desta tecnologia é que são poucas as controladoras que permitem a inclusão desses sensores

Carneiro (2017) destaca que os RPAS também podem contar com outros sensores integrados ou não a placa controladora, sendo estes: sensores auxiliares do voo, sensores para reconhecimento/mapeamento do ambiente, câmeras, iluminação, paraquedas, armas, transmissores de vídeo em tempo real, e praticamente qualquer carga que não exceda as limitações de peso da aeronave.

8.3 Telemetria

A palavra telemetria é derivada da junção de duas palavras gregas: Tele: que significa longe e, Metron: que significa medida, portanto, Sistema de Telemetria é algo que faz medições a distância (DIAS, 2010).

O propósito desses sistemas é transmitir dados, que sejam confiáveis e com informações importantes, de um sistema remoto para uma base, que se encontra fora do sistema, onde os dados poderão ser estudados (CCSDSC, 1986).

A utilização destes sistemas começou com a necessidade de realizarem-se edições em lugares inacessíveis ao homem, a exemplo da medição de temperatura em alto forno que oferece riscos até mesmo para os sensores instalados nos mesmos, uma vez que alguma alteração poderia danificar os mesmos (MATTOS, 2004).

Basicamente, um sistema de telemetria é composto por ao menos um sensor, ou um grupo deles, uma interface entre os sensores e a rede de

comunicação, um conjunto de comunicação transmissor/receptor e um mostrador ou qualquer outro tipo interface gráfico, para o monitoramento dos dados obtidos (PIOVESAN, 2008), conforme pode ser visualizado na Figura 8.4.

Os sistemas de telemetria são considerados sistemas de tempo real, isto é, o atraso no processamento de dados é suficientemente pequeno para que as pessoas possam interagir com os eventos que estão acontecendo. Porém, existe uma parte do processamento do sistema de telemetria que ocorre sem ser em tempo real, que faz o armazenamento parte de uma análise posterior (DIAS, 2010).

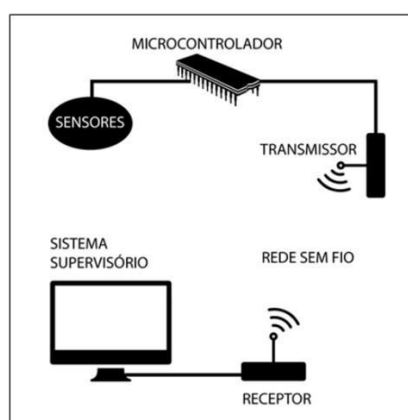


Figura 8.4 – Exemplo de sistema de Telemetria.

Fonte: (PIOVESAN, 2008)

A utilização do processamento em tempo real é importante para analisar os parâmetros que influenciam diretamente no voo e, que em muitas vezes, são fatores essenciais para o êxito de um voo.

A vantagem da telemetria é que, mesmo ocorrendo algum acidente com a aeronave, como os sensores possuem comunicação com uma base, os dados obtidos antes do acidente podem ser analisados e, assim, podem-se concluir as possíveis causas do acidente.

8.4 Comunicação

8.4.1 Rádio Controle (RC)

A comunicação por Rádio Controle (RC -*Radio Control*) normalmente envolve o transmissor RC portátil e receptor RC no RPAS interligado a controladora de voo. Para pilotar o RPAS, o rádio deve ter no mínimo quatro canais, cada canal fornece ações básicas de voo listadas abaixo:

- *Pitch*(movimento para frente ou para trás);
- *Roll*(para à esquerda e à direita);
- *Throttle*(*altitude*);
- *Yaw*(giro no sentido horário ou anti-horário).

Importante ter canais adicionais no radio controle para executar outras funções na aeronave entre as quais:

- Acionar o trem de pouso;
- Controles do *gimbal*(mova para cima / para baixo, gire no sentido horário / anti- horário,zoom);
- Alterar os modos de voo (modo acrobático, GPS, modo estável,etc.);
- Ativar uma carga útil (paraquedas, distribuidores de adubos, sementes, insetos e etc);
- Dentre outros.

Os pilotos de RPAS normalmente preferem controlar a aeronave manualmente, porém, as operações de mapeamentos devem ser realizadas com voo automatizado, devido a sobreposição frontal e lateral das fotos.

8.4.2 *Bluetooth*

Bluetooth e produtos BLE (*Bluetooth Low Energy*) foram originalmente planejados para serem usados para transferir dados entre dispositivos sem a complexidade do emparelhamento ou da correspondência de frequências. Algumas controladoras de voo disponíveis no mercado podem enviar e receber dados sem fio via conexão *Bluetooth*, o que facilita a interface para solução de problemas no campo.

8.4.3 WiFi

O controle WiFi é obtido usando um roteador WiFi associado a um

computador, tablet ou smartphone. O WiFi é capaz de lidar tanto com a transmissão de dados quanto com a transmissão de imagens.

A controladora de voo pode ter WiFi integrado e fazer a conexão diretamente com o smartphone, tablet ou computador.

8.5 Modos de Voo programáveis

O modo de voo é a maneira como a controladora de voo utilizará os sensores para voar e estabilizar a aeronave. Elenca-se no Quadro 1 uma lista com os principais e mais usuais modos de voo, entretanto, nem todos os modos listados estarão presentes e disponíveis em todas as controladoras de voo.

Quadro 1 – Lista dos principais modos de voo.

Modo	Sensores utilizados					Notas
	Giroscópio	Acelerômetro	Barômetro	Bússola	GPS	
<i>ACRO / Gyro</i>	X					É um modo padrão, difícil controle pois o RPAS não auto nivela.
<i>ANGLE (Stable/Level/Acc)</i>	X	X				É um modo estável; o RPAS tenta manter o nível do solo.
<i>HORIZON</i>	X					Combina o efeito estável com comandos RC lentos e acrobacias com comandos rápidos de RC.
<i>BARO (Altitude Hold)</i>	X	X	X			O barômetro é usado para manter uma certa altura quando não ocorre ação do piloto.
<i>MAG (Heading Hold)</i>	X	X		X		Modo de bloqueio de direção (direção da bússola), mantém rumo de voo.
<i>HEADFREE (CareFree)</i>	X	X		X		Mantém a orientação do RPAS e sempre se moverá na mesma direção 2D para o mesmo movimento do <i>stick</i> ROLL / PITCH.

<i>GPS-Return to Home</i>	X	X		X	X	Utiliza a bússola e o GPS para regressar ao ponto inicial do GPS.
<i>GPS-Waypoint</i>	X	X		X	X	Segue os <i>waypoints</i> GPS pré-configurados de forma autônoma.
<i>GPS-Position Hold</i>	X	X		X	X	É um modo muito seguro, pois, mantém a posição usando GPS e barômetro.
<i>Failsafe</i>	X					O RPAS reverte para acro / giroscópio somente quando nenhum outro modo é selecionado.

8.6 Considerações sobre piloto automático

Atualmente, a maior parte das operações profissionais utilizando RPAS é no uso para mapeamentos, e devido a necessidade de se estabilizar constantemente o voo para coleta de fotos, seja em altitude ou posição, se torna complexa a operação manual do RPAS, o que torna as operações com piloto automático, a mais utilizada no setor de mapeamentos com RPAS.

Os mapeamentos são previamente concebidos e detalhados em softwares, que indicarão os *waypoints* que o RPAS deverá alcançar em rota. Para isso, a base da operação do piloto automático é o GPS. Em outras palavras, através do aplicativo, a placa do drone é informada da rota a ser desenhada, portanto, neste momento deve ser inserido as coordenadas (altura e posição no RPAS, que podem ser marcadas em uma fotografia do terreno para explorar) e a velocidade na qual você deseja realizar a rota. Através de um software, o drone interpreta as ordens e, com relação à posição dada pelo GPS, as transforma em variações de velocidades dos motores para poder controlar o drone de acordo com as ordens programadas.

O piloto automático também é usado para a função de retorno automático, pela qual um drone é capaz de retornar automaticamente a ponto de decolagem, ou próximo ao piloto quando for solicitado ou em casos de perda de sinal de rádio, ou em caso de baixa carga de bateria. Isto é feito através de um dispositivo normalmente incluído no comando que transmite a posição do piloto ao drone, e

graças a isso o drone é capaz de traçar uma rota entre sua posição e a do piloto e executá-la.

8.7. Considerações adicionais

É importante ressaltar alguns pontos que são esquecidos na escolha da controladora de voo. O que auxiliará diretamente na operação no conjunto RPAS.

Sistema de amortecimento: Pequenas vibrações no *frame*, normalmente causadas por hélices desbalanceadas ou pelos motores, podem causar interferências no funcionamento da controladora de voo, pois a mesma possui sensores sensíveis a vibrações.

Sistema de proteção ou Case: Um estojo de proteção ao redor da placa controladora de voo pode ajudar de diversas maneiras. Além de ser mais esteticamente agradável, fornece algum nível de proteção contra os elementos, bem como proteção adicional em caso de falha.

Instalação: Existem várias maneiras diferentes em que a controladora de voo pode ser instalada no RPAS. Desde que, durante a configuração da controladora via aplicativo seja inserido a informação de posição da mesma no *Frame* do RPAS.

8.8 Controladora de Voo Pixhawk

As controladoras de voo representam o cérebro dos RPAS gerenciando todas as funções de voo e acessórios presentes na aeronave. Como foi falado anteriormente, algumas controladoras de voo têm software de código fechado, permitindo poucas adaptações de acessórios que necessitem de controle de função via aplicativo. Para as controladoras de software aberto, como a PixHawk. Por ser de código aberto, o Software permite ao usuário fazer alterações que julgar necessárias para customizar o projeto do RPAS.

A controladora Pixhawk é uma evolução da controladora APM (Arduino Pilot Meta), ou seja, é uma controladora de voo autônomo ou não, baseada na plataforma Arduino. Esta controladora pode operar RPAS de asa fixa, multirrotores, helicópteros, bem como veículos terrestres. Sendo desenvolvida pela 3DRobotics e em parceria com a comunidade ArduPilot(<http://ardupilot.org/ardupilot/index.html>).

A comunidade ArduPilot permite a criação e desenvolvimento de sistemas de veículos autônomos, não tripulados para o benefício da população. Embora o ArduPilot não fabrique nenhum hardware, o firmware do ArduPilot funciona em várias placas (hardware) diferentes para controlar veículos não tripulados de todos os tipos. Juntamente com o aplicativo controle de solo, os veículos não tripulados que executam o ArduPilot podem ter funcionalidade avançada, incluindo comunicação em tempo real com os operadores.

No site da comunidade ArduPilot(<http://ardupilot.org/ardupilot/index.html>)tem disponível informações necessárias para o uso da controladora Pixhawk, como manual, diversos firmware e tutorial para configurações via aplicativo Mission Planner. Nesse aplicativo, o usuário irá configurar todas as funções para o correto funcionamento da controladora Pixhawk. A Pixhawk pode executar tarefas de forma simultânea e opções de periféricos, entre os quais, sensores de velocidade, magnetômetros, gimbals, acionamentos de dispositivos, como distribuidor de sementes, adubos, insetos, pulverizadores etc.

8.8.1 O Kit básico PixHawk

- Controladora Pixhawk
- Buzzer Sonoro
- Botão de Segurança (Safety switch)
- Power module com cabo de 6 pinos
- Cabo Extra de 6 pinos para conectar o módulo de GPS+Magnetômetro
- Cabo Micro USB
- Adaptador para cartão micro SD
- Espuma anti-vibração
- Cabos Servo com 3 fios
- Módulo splitter I2C com cabo
- GPS Ublox com magnetômetro externo

8.8.2 Características

- Processador avançado Cortex® ARM 32 bits rodando NuttXRTOS 14 saídas PWM / servo (8 a prova de falhas com acionamento manual e 6 auxiliares, compatíveis com alta voltagem);

- Opções de conectividade para periféricos adicionais (UART, I2C, CAN);
- Sistema integrado de backup para recuperação em voo e acionamento manual de failsafe com processador dedicado e fonte de alimentação stand-alone que proporciona um piloto automático consistente e a prova de falhas.
- Fontes de alimentação redundantes e failover automático
- Chave externa de segurança paramotores
- LED Indicador multi-colorido
- Buzzer indicador que produz sons multi-tons de alta potência
- Cartão microSD que permite gravação de longos logs de voo

8.8.3 Opcionais

- PPM encoder para receptores RC que não oferecem saída PPM;
- Cabo USB externo para fácil conexão a computadores, celulares ou tablets;
- LED externo indicador de Status do veículo;
- Sensor Digital de velocidade para drones de asa fixa;
- Rádios Long Range para Telemetria e data logging via apps ou estações de controle para PC/Mac/Linux

8.8.4 Especificações do Microprocessador

- 32-bits STM32F427 Cortex M4 com FPU;
- 168 MHz/256 KB RAM/2 MB Flash;
- Co-processador 32 bits STM32F103 para failsafe.

8.8.5 Especificações dos Sensores

- Giroscópio ST Micro L3GD20 (3 eixos, 16 bits);
- Acelerômetro e Magnetômetro ST Micro LSM303D (3 eixos 14-bits);
- Acelerômetro e Giroscópio Invensense MPU 6000 3 eixos;
- Barômetro MEASMS5611;

8.8.6 Interfaces da Controladora para Drones PixHawk

- 5 Portas Seriais UART, 1 compatível com alta voltagem e 2 com HW flow control;
- Compatível com Spektrum DSM / DSM2 / DSM-X®/DX8;
- Compatível com Futaba S.BUS®;
- Sinal PPM;
- RSSI entrada (PWM ou voltagem);
- I2C®;
- SPI;
- Entradas 3.3 e 6.6 VADC;
- Porta micro USB;
- Controlador de diodo com fail over automático;
- Barramento de Servos preparado para alta potência (7 V).
- Todas as saídas periféricas são protegidas contra inversão ou picos de corrente e todas as entradas possuem diodos de proteção.

8.8.7 Dimensões

- Peso: 38g(1.31oz)
- Largura: 50mm (1.96")
- Espessura: 15.5mm (.613")
- Comprimento: 81.5mm(3.21")

CAPÍTULO 9

RÁDIO CONTROLE E RECEPTOR

O sistema de rádio controle foi inventado por Nikola Tesla, onde em 1898 foi realizada a primeira demonstração de funcionamento desse sistema na cidade de Nova York. Esse sistema permite a comunicação entre transmissor (radio controle) e o receptor sem o uso de um fio elétrico. Atualmente os rádios controle trabalham com transmissão e recepção digital dos dados resultantes da comunicação entre piloto e aeronave através de ondas eletromagnética de alta frequência, geralmente 2,4 GHz e 5,8GHz. Alguns modelos, para evitar interferências trabalham com redundância de canais de comunicação e evitam canais que estão sendo utilizados por outros operadores de RPAS, e/ou com interferências de outras torres de transmissão. Isso permite que vários RPAS voem próximas umas das outras sem que ocorra interferência entre os rádios controle. Além disso, esses sistemas se tornaram compactos e de grande alcance, podendo atingir 40 km de distância.

Para entendimento do sistema, o rádio controle envia as informações através de ondas eletromagnéticas de determinada frequência para o receptor, este por sua vez, recebe a informação e transfere para a controladora de voo. Esse caminho de comunicação também é realizado de forma contrária, ou seja, informações da aeronave são transmitidas do receptor e recebidas no radio controle, isso é chamado de telemetria.RPAS

9.1 Frequências de Operação

Os rádios controle trabalham geralmente na frequência de 2,4 GHz, mas podemos encontrar transmissores nas frequências de 5,8GHz e 900MHz. Essas frequências não permitem que a onda eletromagnética enviada consiga ultrapassar barreiras físicas, havendo a necessidade de visada livre entre o rádio controle e o receptor da aeronave.

Fatores que Afetam o Alcance

Os obstáculos entre o rádio controle e o receptor interrompem o alcance;
Posição das antenas tanto do rádio controle e receptor;
Fuselagem da aeronave principalmente de fibra de carbono ou alumínio;
Torres de transmissão de wifi e internet e 4G;
A potência de saída do rádio controle, maior potência significa maior alcance;
A sensibilidade do receptor, quanto mais sensível maior o alcance.

9.2 Gimbals do rádio

As alavancas do rádio controle que comandam as funções básicas de voo da aeronave (direita, esquerda, subir, descer, girar e inclinar) são chamados de *gimbal*. A Figura 8.1 demonstra este instrumento.



Figura 9.1 – Exemplo de um *gimbal* do rádio.

Fonte: (<https://futabausa.com/shop/accessories/transmitter-accessories/ubt3440/>).

Atualmente, a tecnologia utilizada é o *gimbal* de sensor de *hall*, que basicamente usa ímãs para detectar a posição da haste em vez do potenciômetro tradicional. Assim, o torna mais resistente ao desgaste e mais preciso.

9.3 Comuta, canais e modos

Os rádios controle possuem vários interruptores com determinadas funções, que podem ser usadas para armar e mudar os modos de voo por exemplo. Geralmente, os interruptores vêm em duas ou três formas de posição,

bem como controles deslizantes e botões rotativos. A Figura 9.2 demonstra os interruptores do rádio controle com as respectivas funcionalidades. É importante destacar que as funcionalidades dos interruptores variam para cada equipamento, sendo que podem ser otimizadas de acordo com o operador.

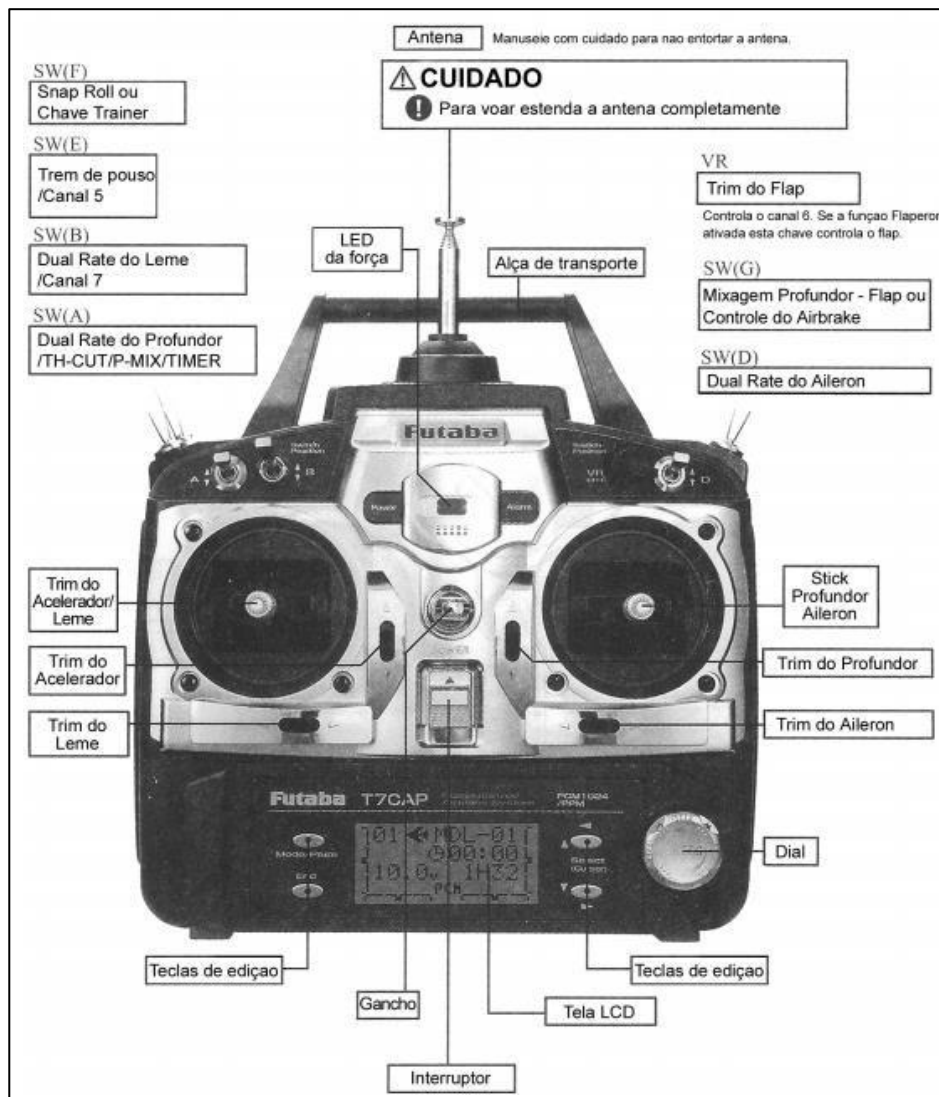


Figura 9.2 – Exemplo de um *gimbal* do rádio.

Fonte: (<https://futabausa.com/wp-content/uploads/2018/09/8J.pdf>).

Cada interruptor necessita de um canal para enviar o sinal ao receptor. Portanto, os dois gimbals ocupam 4 canais, *othrottle*, *yaw*, *pitcheroll*. Os canais extras às vezes são chamados de canais auxiliares (canais AUX) porque podem ser usados para controlar outras funções, tais como, trem de pouso, *gimbal* da câmera, etc.

9.4 Requisitos de rádio controle de boa qualidade

Rádio controle completo possui:
Redundância de comunicação com receptor; Transmissão digital; Telemetria e avisos sonoros por fala; Grande disponibilidade de Canais auxiliares; Permuta e nomeação de canais; Mixagem de canais; Armazenamento de dados do voo; Capacidade de salvar vários modelos de RPAS; Boa ergonomia, Hardware e Software intuitivo e de fácil programação; Disponibilidade de peças e receptores de baixo custo.

CAPÍTULO 10

SERVOS

Os servos são componentes fundamentais para executar algumas funções na aeronave, principalmente para os RPAS de asa fixas. Nesses modelos os servos são responsáveis pela movimentação das superfícies móveis, entre as quais, ailerons, profundor, leme, flaps, freios aerodinâmicos, trem de pouso entre outros. O servo possui placa eletrônica, potenciômetro, motor, rolamentos, engrenagens, chassis e braço conforme a Figura 10.1.

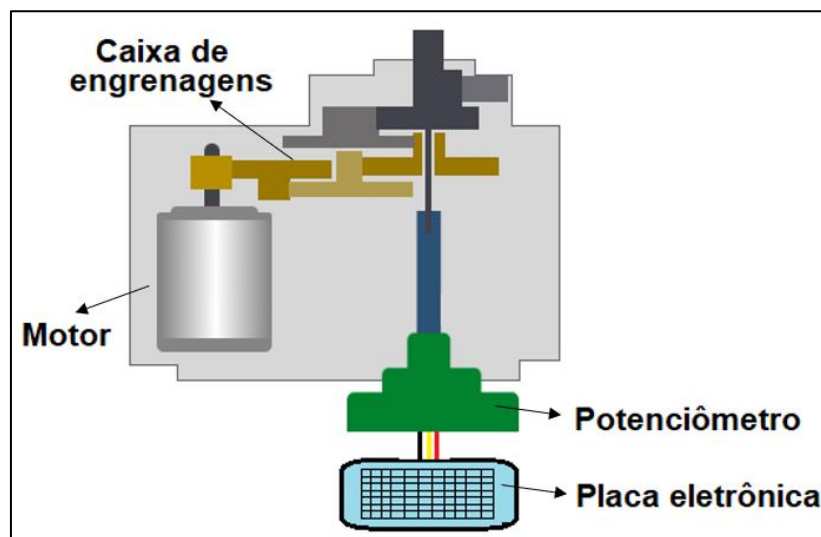


Figura 10.1 – Exemplo de um servo.

A escolha do tipo de servo que será usado na aeronave é de fundamental importância e deve levar em consideração o tipo e características do servo, entre as quais, o tamanho, a capacidade de torque, precisão, voltagem de trabalho, ângulo de trabalho, tipo de comunicação, seja analógica ou digital, formato, material da engrenagem, chassis, velocidade e tipo de motor. Esses quesitos devem ser considerados para escolher o servo mais adequado ao projeto do RPAS. Servos de baixa qualidade não são precisos, não respondem efetivamente a função, consomem grande quantidade de energia podendo influenciar na qualidade do voo ou até mesmo causar a queda da aeronave. É possível encontrar informações sobre a qualidade de servos na web, em fóruns sobre helimodelismo e aeromodelismo de precisão. Nessa modalidade as aeronaves usam servos de alta qualidade

Geralmente os fabricantes de RPAS fornecem as informações sobre os servos que devem ser utilizados na aeronave, baseado no torque, velocidade e tipo de comunicação.

10.1 Principais características dos servos

10.1.1 Torque

O torque do servo, ou seja, a força que este é capaz de fornecer é dada em kg por centímetro. Esse parâmetro é significativo para escolha do servo para a aeronave. Os construtores de RPAS calculam a força necessária baseado na área de movimentação da superfície móvel da aeronave, bem como a velocidade máxima da mesma.

Os servos comuns trabalham em uma faixa de voltagem, geralmente entre 4,8 e 6 volts. Desse modo, teremos diferenças de torque e velocidade de acordo com a voltagem aplicada no servo. Ressalta-se que a força do servo está diretamente relacionada com o tamanho do braço do servo, sendo inversamente proporcional. Por exemplo um servo com torque de 4kg.cm exercer essa força a um centímetro do centro do servo no braço. Caso o link conectado no braço esteja a 2cm, a força do servo será apenas de 2kg. A Figura 9.1 demonstra a relação de força e distância.

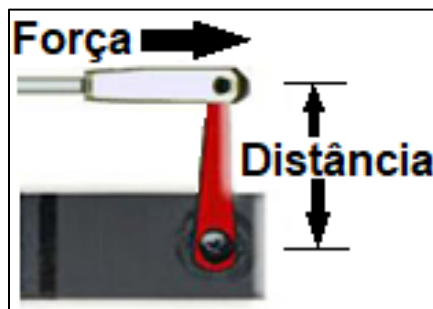


Figura 10.2 – Relação da força versus a distância.

10.1.2 Velocidade dos servos

A velocidade é dada por unidade de segundos/60°, ou seja, o tempo que o servo leva para girar o braço no ângulo de 60 graus. Aeronaves de grandes superfícies aerodinâmicas e helicópteros precisam de servos de grande velocidade, respostas rápidas para corrigir o voo. Servos lentos a velocidade é

próxima de 0.20s/60° e servos rápidos a velocidade é próxima de 0.09s/60°. A Figura 9.2 demonstra o ângulo que o servo tem que girar de acordo com a especificação de velocidade.

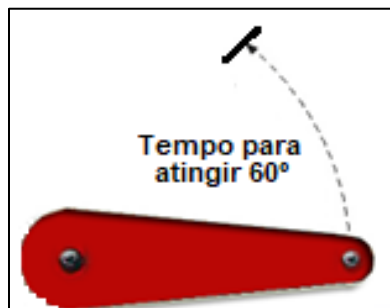


Figura 10.3 – Representação do tempo para o servo atingir 60°.

10.1.3 Servos analógicos e digitais

Os servos analógicos trabalham com diferenças de tempo de pulsos de energia e voltagem, tendo um número infinito de posições do braço, mas com menor precisão. Já os servos digitais trabalham com sinais digitais e as posições do braço são definidas e limitadas, mas são precisas.

10.1.4 Material das engrenagens

As engrenagens de servos de baixo torque (menor que 6kg.cm) são de nylon, lógico que temos exceções. Esse tipo de engrenagem torna o servo leve e de baixo custo, mas podem quebrar com facilidades e receber impacto no braço do servo, devido a alguma queda. Para servos alto torque geralmente as engrenagens são de metal fornecem resistência, durabilidade, mas contribuí para maior custo e peso do servo.

10.1.5 Ângulo de trabalho

A maioria dos servos trabalha com ângulo de 90 graus de rotação, isso é limitado pelo potenciômetro presente no servo. Mas é possível encontrar no mercado servos que trabalham com ângulos menores e até mesmo de 180 graus. Alguns servos podem rotacionar 360 graus, mas estes não possuem potenciômetro para limitar a posição de parada. Em outros casos, temos servos

lineares, ou seja, o braço não gira em ângulo, mas caminha de forma linear.

10.1.6 Voltagem

A maioria dos servos funcionam com voltagens entre 4,8 a 6,0 volts, esses servos são os considerados comuns. Atualmente os fabricantes estão produzindo servos chamados de alta voltagem, esses funcionam com tensões de 6,0 a 8,4 volts, podem ser usados com baterias Life ou Lipo de duas células.

10.1.7 Sinal de comunicação com receptor ou controladora de voo

Atualmente as grandes marcas lançaram servos que usam a tecnologia serial para comunicação com os servos. Esses servos são chamados de S-Bus e podem ser programados individualmente para aplicar o ângulo e velocidade pré-definidos, porém são bastante caros em relação aos servos que não usam essa tecnologia.

CAPÍTULO 11

CÂMERAS

Os RPAS possuem uma gama de aplicações em diversos setores e, para cada setor, inúmeras atividades podem ser realizadas com o auxílio deles. Não obstante, há uma aplicação específica que em quase a totalidade das atividades ela será utilizada, o imageamento.

Para fins de um melhor entendimento desse capítulo, abordaremos as câmeras dentro do contexto do sensoriamento remoto, o qual é a ciência que possibilita a obtenção de dados e geração de informação de alvos sem o contato com o mesmo, ou seja, nesse momento os RPAS serão apenas plataformas utilizadas para levar as câmeras em determinado local e altitude para obtenção de “imagens”.

Outro ponto importante é que nesse capítulo abordaremos as câmeras mais utilizadas para fins de agricultura, inspeção industrial e topográficos, entretanto, cabe destacar que não é objetivo desse capítulo adentrar em conhecimentos de planejamento de voo e realização de levantamentos aerofotogramétricos, somente abordaremos de forma simplificada tais situações.

Independente do setor e da aplicação, o conhecimento e escolha do equipamento necessário é vital para o sucesso da operação, no caso das câmeras, saber qual utilizar, a finalidade das fotografias, a resolução, os pixels e como configurar o equipamento se torna parte essencial do operador.

As câmeras podem ser separadas em três grandes grupos em relação ao espectro eletromagnético: **RGB** (*Red, Green e Blue*), essas câmeras operam na faixa do visível do espectro e com banda larga; **Multiespectral**, comumente essas câmeras operam na faixa do azul, verde, vermelho, vermelho distante e infravermelho do espectro e possuem banda curta; e **Termal**, que operam na faixa do infravermelho termal. Todas possuem características bem específicas para atender os objetivos do projeto em que as fotos serão parte.

Cabe salientar que existem outros tipos de Câmeras que não serão apresentados neste livro, como por exemplo, os sensores Hiperespectrais, LiDAR, Radar, dentre outros sensores de monitoramento do espectro de frequência.

11.2 Câmeras RGB

As câmeras RGB são as principais câmeras utilizadas nas atividades com RPAS no mundo, pois, ela contempla os RPAS utilizados para lazer, fotografias casuais e profissionais de eventos, além de fotografias para inúmeras aplicações. Quase todos os RPAS RTF (*Read To Fly*) possuem uma câmera RGB instalada.

Segundo Ricker (2004) o sistema RGB se caracteriza por ter em cada pixel um espaço no espectro tridimensional, contendo cada uma das três cores primárias (RGB), onde a combinação dessas cores resulta em uma cor para cada pixel. As imagens digitais apresentam 256 tonalidades, assim, é possível a obtenção de mais de 16,7 milhões de cores ($256 \times 256 \times 256$).

Cabe salientar que as câmeras do tipo RGB são utilizadas apenas para capturar fotos no espectro do visível, ou seja, para registrar imagens dos alvos que os olhos humanos podem visualizar, portanto, os demais comprimentos de onda não serão capturados por esses sensores. No Quadro 11.1 será descrito algumas especificações de três câmeras RGB utilizadas em RPAS.

Quadro 11.1 – Especificações de três câmeras RGB utilizadas em RPAS

Modelo	Sony α 6000	Phantom 4 Pro V2.0	Go pro Hero 7 Black
Sensor	APS-C: 24,7M pixels ¹	CMOS: 20M pixels	CMOS: 12 M pixels
ISO range	100-51200 (automático)	100-12800 (manual)	100-800
Tamanho máximo da imagem	6000x4000	5472 x 3078	4093 x 3072

¹Barbosa et al. (2016) relatam que na prática, o número de pixels de uma imagem depende do número de unidades fotossensíveis no sensor da câmera, portanto, a resolução da câmera pode ser apresentada em relação a proporção de pixels na largura e na altura de uma imagem digital. Um exemplo prático dessa afirmação é analisar o seguinte exemplo: 1280 x 720, ambos números representam o número de pixels em cada coluna e linha respectivamente da imagem matricial que compõem a foto. Ressalta-se que também pode ser analisada pela multiplicação dos dois valores, exemplo: 1 megapixel (um milhão de pixels).

Extensão	JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG	JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG	JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG
Peso	453g	-	116g

11.3 Multiespectral

Conforme abordado anteriormente, as câmeras RGB captam dentro do intervalo do espectro visível (400-700 nm), entretanto, existe uma grande parte de todo o espectro que é possível de ser captada, por exemplo, o ultravioleta (200-400 nm), a região do infravermelho (700-4000 nm), até o infravermelho termal.

Devido à alta reflectância das plantas no espectro do infravermelho próximo e a alta interação em determinadas faixas do visível, principalmente pelas clorofilas a e b, as câmeras multiespectrais têm sido utilizadas para gerar índices de vegetação que possuem relação com alguns parâmetros biofísicos dos plantios, pois, além da informação espacial (X e Y) contém informação na dimensão espectral (Z), sendo essa analisada em bandas estreitas do espectro, possibilitando assim a análise real de determinado comprimento de onda.

As câmeras multiespectrais, portanto, são aquelas que conseguem capturar determinadas faixas do espectro de formas e para da e surgem com a associação da ciência da espectroscopia com a de aquisição de imagens digitais com câmeras digitais (Bock et al., 2010; Li et al., 2013). Em relação ao número de bandas captadas, as câmeras RGB são sensíveis a três, já as multiespectrais, geralmente, entre três e dez bandas. No Quadro 11.2 será descrito algumas especificações de duas câmeras multi espectrais utilizadas em RPAS.

Quadro 11.1 – Especificações de duas câmeras multiespectrais utilizadas em RPAS

Modelo	Parrot Sequoia	Micasense RedEdge
Resolução	1280 x 960	1280 x 960
GSD (120m)	13cm	8,2 cm
Comprimento focal	3,98 mm	5,5mm
Campo de visão (Horizontal/Vertical)	(61,9°/48,5°)	(47,2°/35,4°)
Número de bandas	4	5

Centro do comprimento de onda / largura da banda (nm)	Green (550/40) Red (660/40) Red Edge (735/10) Near Infrared (790/40)	Blue (475/20) Green (560/20) Red (668/10) Red Edge (717/10) Near Infrared (840/40)
--	---	---

11.4 Termal

As câmeras termais são aquelas que captamos comprimentos de onda no espectro eletromagnético do infravermelho termal. Baseado na Lei de Planck é possível afirmar que todo corpo acima do zero absoluto (-273°C) emite energia, portanto, emite radiação e essa pode ser capturada por um sensor que possua filtros para esses comprimentos de onda, o qual, dependerá da temperatura do corpo.

Câmeras termais ainda possuem uso muito restrito nos RPAS, sendo mais utilizadas na inspeção industrial, por exemplo torres de transmissão de energia e plantas fabris, e na agricultura, como por exemplo no auxílio no desenvolvimento de clones adaptados a temperaturas elevadas e falhas no sistema de irrigação.

É importante salientar algumas informações na hora da compra, como por exemplo: a resolução, a frequência, as lentes e a capacidade de disparo e transmissão dos dados da câmera. As principais câmeras utilizadas nos RPAS são fabricadas pela empresa FLIR, sendo a FLIRVUEPRO e a FLIRDUO, suas principais câmeras para plataformas RPAS.

CAPÍTULO 12

REGRAS DE USO NO BRASIL

Para o entendimento da regulamentação do uso de RPAS no Brasil se faz necessário saber que os RPAS estão submetidos a três órgãos do governo brasileiro, entre as quais: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e Departamento de Controle do Espaço Aéreo(Decea).

- **Anatel:**

A Anatel é responsável pelo setor de telecomunicações no Brasil, cabe aprovar,editar e atualizar o plano com a atribuição, distribuição e destinação de radiofrequências associadas aos diversos serviços e atividades de Telecomunicações.

Em relação aos RPAS, a Anatel é responsável por homologar os produtos utilizados em sistemas de radiocomunicação em geral, garantindo que esses produtos respeitem os padrões mínimos de qualidade e segurança, além das funcionalidades técnicas regulamentadas.

Todas as empresas ou pessoas físicas proprietárias de RPAS precisam homologar os RPAS com a Anatel, inclusive os de uso recreativo, como os de aeromodelismo, pois, os RPAS possuem transmissores de radiofrequência nos controles remotos e, em alguns casos, possuem também no próprio RPAS, para a transmissão de imagens em tempo real. Logo, a medida da Anatel tem como objetivo evitar interferências dos RPAS em outros serviços, a exemplo das comunicações via satélite.

É importante destacar que a Anatel possui um manual que contém as orientações sobre todos os procedimentos necessários para homologação de RPAS, além de instruções para o uso do novo Sistema de Certificação e Homologação (SCH). O site para cadastro do RPA é: <https://sistemas.anatel.gov.br/mosaico>. Até outubro de 2019 era necessário o pagamento de uma taxa de homologação no valor de R\$200,00 e tque possuía a validade de dois anos, entretanto, segundo a regulamentação, a perda da validade

da homologação não implica proibição da continuidade de utilização do produto pelo usuário que dele já fazia uso de forma regular perante a Anatel.

Entretanto, no dia 25 de outubro, a Anatel publicou no Diário Oficial da União o novo Regulamento de Avaliação da Conformidade e de Homologação de Produtos para Telecomunicações (<http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-715-de-23-de-outubro-de-2019-223850480>). Com o novo regulamento, acabaram as cobranças para a expedição do certificado de homologação.

- **Anac:**

A Anac é a agência responsável pela segurança da aviação civil, sua função consiste em criar normas, certificar empresas, oficinas, escolas, profissionais da aviação civil, aeródromos, aeroportos e fiscalizar as operações de aeronaves, de empresas aéreas, de aeroportos e de profissionais do setor e de aeroportos, focando na segurança e na qualidade do transporte aéreo.

Com relação aos RPAS, a Anac foi responsável pela criação das regras para as operações civis de aeronaves não tripuladas. O Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial nº94/2017(RBAC-Enº94/2017), publicado em 03 de maio de 2017, estabelece as condições para a operação de aeronaves não tripuladas no Brasil, considerando o atual estágio do desenvolvimento desta tecnologia.

É importante destacar que o RBAC-E nº 94/2017 foi elaborado levando-se em conta o nível de complexidade e de risco envolvido nas operações e nos tipos de equipamentos. Alguns limites estabelecidos no novo regulamento seguem definições de outras autoridades de aviação civil como Federal Aviation Administration (FAA), Civil Aviation Safety Authority (CASA) e European Aviation Safety Agency (EASA), reguladores dos Estados Unidos, Austrália e da União Europeia, respectivamente.

Esse regulamento foi um marco na história recente dos RPAS no Brasil, pois, dividiu as aeronaves não tripuladas em duas categorias: aeromodelos (aeronave não tripulada com finalidade de recreação) e os RPA (aeronave não tripulada pilotada a partir de uma estação de pilotagem remota com finalidade diversa de recreação). Outro ponto importante neste regulamento, foi a classificação dos RPA, a qual segmenta em três classes, de acordo com o peso máximo de decolagem (PMD), sendo:

Classe 1 - RPA com PMD maior que 150 kg: A regulamentação diz que

equipamentos desse porte devem ser submetidos a processos de certificação similar a regulamentação já existente para as aeronaves tripuladas, solicitando ajustes dos requisitos de certificação ao caso concreto. Esses RPA devem ser registrados no Registro Aeronáutico Brasileiro identificados com suas marcas de nacionalidade e matrícula.

Classe 2 - RPA com PMD maior que 25 kg e menor ou igual a 150 kg: O regulamento estabelece os requisitos técnicos que devem ser observados pelos fabricantes e determina que a aprovação de projetos ocorrerá uma única vez. Esses RPA também devem ser registrados no Registro Aeronáutico Brasileiro e identificados com suas marcas de nacionalidade e matrícula.

Classe 3 - RPA com PMD menor ou igual a 25 kg: A regulamentação determina que os RPA desta classe que atuem além da linha de visada visual (BVLOS) ou acima de 400 pés (120 metros) deverão ser de um projeto autorizado pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) e devem ser registradas com sua marca de nacionalidade e matrícula. RPA desta classe que operarem em até 400 pés acima do solo e em linha de visada visual não precisarão ser de projeto autorizado, mas devem ser cadastradas na ANAC através do sistema SISANT, apresentando informações sobre o operador e sobre o equipamento.

Os RPA com até 250g não precisam ser cadastrados ou registrados, independentemente de sua finalidade.

Essa classificação é muito importante quando aborda-se o tema dos drones pulverizadores, pois, conforme descrito, o peso máximo de decolagem é aquele em que o RPAS decola com todos equipamentos que o compõem, portanto, nesse caso, se existir um recipiente para colocar líquidos, o peso de decolagem é o peso com o líquido e não apenas o peso do RPAS como recipientes em líquido. Por exemplo: um RPA com sistema de pulverização sem líquido possui PMD de 20kg, entretanto, o recipiente suporta 8kg de líquido, então, o PMD passa a ser 28kg, o que o torna de Classe 2. Portanto, têm-se que ter em conta que o RPA utilizado para pulverização poderá variar de uma classe para outra e com isso, as exigências para sua utilização deverá se levar em conta o PMD, da operação que será realizada, pois, o mesmo RPA poderá ser utilizado com diversos fins. É importante frisar também que existem três tipos de voos que podem ser efetuados com o RPA, entre os quais:

Operação BVLOS – Operação na qual o piloto não consegue manter o RPA

dentro de seu alcance visual, mesmo com a ajuda de um observador.

Operação VLOS – Operação na qual o piloto mantém o contato visual direto como RPA (sem auxílio de lentes ou outros equipamentos).

Operação EVLOS – Operação na qual o piloto remoto só é capaz de manter contato visual direto com o RPA com auxílio de lentes ou de outros equipamentos e precisa do auxílio de observadores de drone.

A Anac possui sistema próprio para cadastramento dos RPA denominado Sistema de Aeronaves Não Tripuladas (Sisant). Esse sistema é de fundamental importância pois é nele que o proprietário do RPA realizará o cadastro do equipamento. O cadastro é obrigatório para aeronaves não tripuladas com PMD superior a 250g, independentemente do tipo de uso (recreativo ou não).

Para o cadastro no Sisant, é necessário informar os dados pessoais ou de pessoa jurídica, os dados da aeronave e escolher uma combinação de nove dígitos, que será o número da identificação. O sistema, automaticamente, indicará os prefixos PP (aeronaves não tripuladas de uso não recreativo) e PR (aeronaves não tripuladas de uso recreativo/aeromodelos). Depois de preencher todas as informações solicitadas, o sistema vai gerar uma certidão de cadastro, que é um documento obrigatório a ser portado pelo usuário.

Um ponto importante a ser destacado é sobre o transporte de cargas por RPA. Segundo a regulamentação da Anac é proibido o transporte de pessoas, animais, artigos perigosos e outras cargas proibidas pelas autoridades. Entretanto, é pontuado que artigos perigosos só poderão ser transportados se forem destinados a lançamentos relacionados à atividade de agricultura, horticultura, florestais ou outras definidas pelo regulamento, portanto, a carga destinada a pulverização em atividades agrícolas é permitida.

Existem outros pontos que são importantes para estar de acordo com a operação do seu RPA com a legislação vigente da Anac, como por exemplo: distância de pessoas, idade mínima, licença, certificado médico, seguro, local de pouso, penalidades, dentre outros. Abaixo será pontuado o que se faz necessário para realizar operações com RPA de acordo com sua classificação, são eles:

- Certidão de Cadastro, Certificado de Matrícula ou Certificado de Marca Experimental válidos;
- Certificado de Aeronavegabilidade válido (para aeronaves não tripuladas de Classes 1 e 2 e as de Classe 3 que voem acima de 400 pés);

- Manual de voo;
- Apólice de seguro ou o certificado de seguro com comprovante de pagamento e dentro da validade (exceto aeronaves não tripuladas com peso de decolagem até 250 kg ou aquelas operadas pelos órgãos de segurança pública e defesa civil);
- Documento com avaliação de risco;
- Licença e habilitação de piloto válidas para operações acima de 400 pés em relação ao nível do solo ou que atuem em operações de RPAS Classe 1 e 2;
- Extrato do Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido para pilotos de aeronaves não tripuladas da Classe 1 (mais de 150 Kg) ou 2 (mais de 25 kg e até 150kg);

Cabe destacar aqui que existem outros documentos que poderão ser necessários de acordo com o Decea, Anatel e outros órgãos competentes.

- **Decea:**

O Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) é a organização responsável pelo controle do espaço aéreo brasileiro, provedora dos serviços de navegação que viabilizam os voos e a ordenação dos fluxos de tráfego aéreo no país. Subordinado ao Comando da Aeronáutica, o Decea é o órgão gestor do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (Sisceab), que abrange outras 13 organizações, responsáveis pela execução operacional das atividades que materializam o cumprimento das metas e atribuições do Decea.

Em relação aos RPA o Decea elaborou a Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA 100-40), a qual tem por finalidade regulamentar os procedimentos e responsabilidades necessários para o acesso seguro ao espaço aéreo Brasileiro por aeronaves não tripuladas, a qual foi aprovada por meio da Portaria Decea nº224/DGCEA, de 20 de novembro de 2018.

Com o objetivo de facilitar o acesso ao espaço aéreo brasileiro por RPA, o Decea criou um sistema denominado SARPAS. Nesse sistema o usuário faz o cadastro com suas informações pessoais e do RPAS, após o cadastro, o usuário poderá solicitar a autorização para acessar o espaço aéreo do local para operar seu RPAS e durante o intervalo de horas que necessite.

É importante destacar que apesar de sempre entender que o espaço aéreo é muito amplo, na verdade é finito, e é demandado por diversos tipos de usuários (aeronaves comerciais, militares, ultraleves, paraquedistas, entre outros) e que

guardam características muito específicas de operação. Nesse contexto, a autorização para uso do espaço aéreo, além de atender ao Art. 14 §4º da Lei 7.565, Código Brasileiro de Aeronáutica(CBA), é necessária para que haja a coordenação entre os usuários do espaço aéreo em prol da segurança operacional.

Cabe destacar também que existem penalidades previstas por todos os órgãos em casos de infrações. Irregularidades em relação ao cumprimento da norma da Anac são passíveis de sanções previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/86). Outras sanções também estão previstas nas legislações referentes às responsabilização nas esferas civil, administrativa e penal, com destaque à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, J. Z.; CONSALTER R.; PAULETTI, V.; MOTTA, A. C. V. Uso de imagens digitais obtidas com câmeras para analisar plantas. **Rev.de Ciências Agrárias**,v.39,n.1, 2016.

BOCK, C.H.; POOLE, G.H.; PARKER, P.E. E GOTTWALD, T.R. Plant disease severity estimated visually, by digital photography and image analysis, and by hyperspectral imaging.**Critical Reviews in Plant Science**, vol. 29, n. 2, p. 59-107, 2010.

CARNEIRO,B.B.**Projeto de uma bancada experimental para avaliação do controle de um drone**. 2017. 55p. Monografia de Conclusão de Curso, Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG,Brasil.

Consultative Committee For Space Data Systems (CCSDS).**Telemetry: summary of concept and rationale**. Green Book, Issue I. Frascati, Italy: CCSDS Plenary Meeting, 1986.

DEMOLINARI, H. C.**Projeto de construção um drone hexacóptero**. Monografia (Engenharia Mecânica) – UFF. Niterói, 58f., 2016.

DIAS, J. E. A.**Eletrônica, instrumentação e telemetria do veículo UFVBAJA**. 2010. Monografia (Conclusão do Curso de Licenciatura em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2010.

EISENBEISS, H.A.**Mini unmanned aerial vehicle (UAV): System overview and image acquisition**,In:International workshop on processing and visualization using high resolution imagery, Pitsanulok, Thailand, p.1-7,2004.

EVERAERTS, J.**The use of unmanned aerial vehicles (uavs) for remote sensing and mapping**. In: The international archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences, isprs congress, Beijing, China, XXXVII. Part B1, p.1187- 1192, 2008.

LENZ,A.L.**Como se Constituem e Operam Motores BLDC**. 2015. 18p. Disponível em: <<https://www.docsity.com/pt/como-se-constituem-e-operam-os-motores-bldc-motores-cc-sem-escovas/4875672/>>. Acesso em: 23 de set. de

2019.

LI, Q.; HE, X.; WANG, Y.; LIU, H.; XU, D. E GUO, F. Review of spectral imaging technology in biomedical engineering: achievements and challenges.**Journal of Biomedical Optics**,vol. 18, n. 10, 2013.

MAGNI, J. F., BENNANI, S., TERLOU, J. (Eds.).**Robust Fligh Control**: A Design Challenge, Garteur Action Group, Springer-Verlag, 1997

MARTINS, C. A.**Introdução a hélices**. 23 de set. de 2019. 68f. Notas de aula. Slides. Disponível em: < <https://slideplayer.com.br/slide/12277040/>>. Acesso em: 23 de set. de 2019.

MATTOS, A. N.**Telemetria e conceitos relacionados**— Uma visão geral dos sistemas de telemetria com ênfase em aplicações aeroespaciais. São José dos Campos: Edição do Autor, 2004.

MCFARLANE, D. A., BUCHROITHNER, M., LUNDBERG, J. PETTERS, C., ROBERTS,W.,VANRENTERGEN,G.,**Integratedthree-dimensionallaserscanning and autonomous drone surface-hotogrammetry at gomantong caves, Sabah, Malaysia**. Proceedings of the 16th International Congress in Speleology, Brno,2013.

PIOVESAN, F. C.**Telemetria aplicada na mecanização agrícola utilizando o Datalogger CR 1000**. 2008. Monografia (Conclusão do Curso de Ciência da Computação)—Centro de Tecnologia, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria.

RICKER, M.D. Pixels, Bits, and GUIs: the fundamentals of digital imagery and their application by plant pathologists.**Plant Disease**,vol. 88, n. 3, p. 228-241, 2004.

O LIVRO DOS

DRONES



© DJI PHANTOM 4 PRO V2

EDITORA
CAUFES

